

16 PKI 配置

- [16.1 PKI简介](#)
- [16.2 PKI原理描述](#)
- [16.3 PKI应用场景](#)
- [16.4 PKI配置注意事项](#)
- [16.5 PKI缺省配置](#)
- [16.6 PKI配置任务概览](#)
- [16.7 配置PKI](#)
- [16.8 维护PKI](#)
- [16.9 PKI配置举例](#)
- [16.10 PKI常见配置错误](#)
- [16.11 PKI FAQ](#)

16.1 PKI 简介

定义

公钥基础设施PKI（Public Key Infrastructure），是一种遵循既定标准的证书管理平台，它利用公钥技术能够为所有网络应用提供安全服务。PKI技术是信息安全技术的核心，也是电子商务的关键和基础技术。

目的

随着网络技术和信息技术的发展，电子商务已逐步被人们所接受，并得到不断普及。但通过网络进行电子商务交易时，存在如下问题：

- 交易双方并不现场交易，无法确认双方的合法身份。
- 通过网络传输时信息易被窃取和篡改，无法保证信息的安全性。
- 交易双方发生纠纷时没有凭证可依，无法提供仲裁。

为了解决上述问题，PKI技术应运而生，其利用公钥技术保证在交易过程中能够实现身份认证、保密、数据完整性和不可否认性。因而在网络通信和网络交易中，特别是电子政务和电子商务业务，PKI技术得到了广泛的应用。

受益

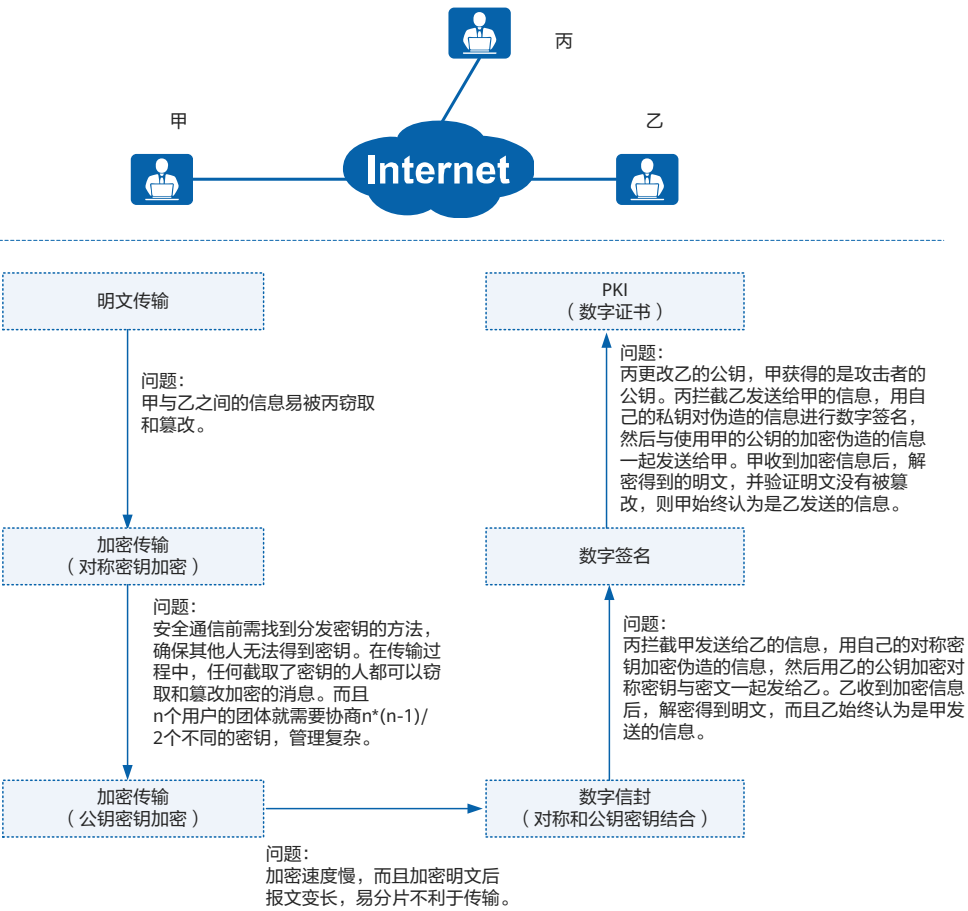
- 用户受益
 - 通过PKI证书认证技术，用户可以验证接入设备的合法性，从而可以保证用户接入安全、合法的网路中。
 - 通过PKI加密技术，可以保证网路中传输的数据的私密性，数据不会被篡改和窥探。
 - 通过PKI签名技术，可以保证数据的安全性，未授权的设备和用户无法查看该数据。
- 企业受益
 - 企业可以防止非法用户接入企业网路中。
 - 企业分支之间可以建立安全通道，保证企业数据的安全性。

16.2 PKI 原理描述

16.2.1 PKI 基本概念

PKI的核心技术就围绕着数字证书的申请、颁发和使用等整个生命周期进行展开，而在这整个生命周期过程中，PKI会使用到对称密钥加密、公钥加密、数字信封和数字签名技术。下面以图16-1为例介绍这些技术间的演进过程。甲和乙通过Internet进行通信，丙为攻击者专门破坏甲和乙间的通信。

图 16-1 演进示意图



对于这些概念的详细介绍请参见相应的章节。

16.2.1.1 加密

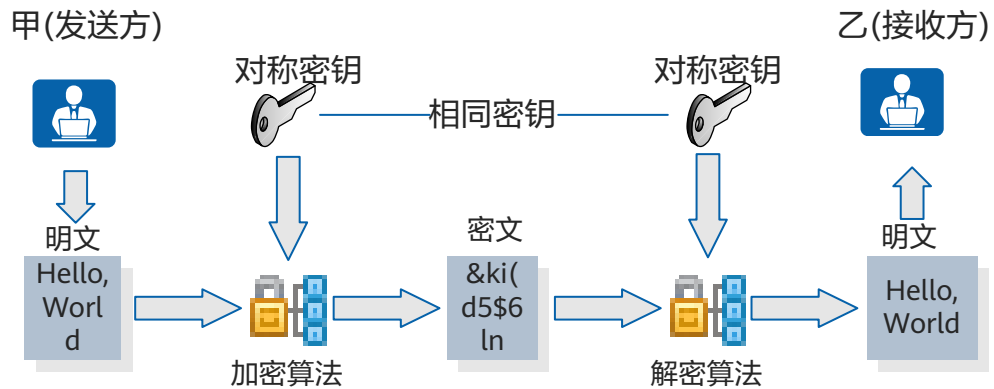
加密是通过网络传输信息的基础。通俗地讲, 加密就是利用数学方法将明文(需要被隐蔽的数据)转换为密文(不可读的数据)从而达到保护数据的目的。

对称密钥加密

对称密钥加密又称为共享密钥加密, 它使用同一个密钥对数据进行加密和解密。

对称密钥的加解密过程如图16-2所示。

图 16-2 对称密钥加解密过程示意图



甲与乙事先协商好对称密钥，具体加解密过程如下：

1. 甲使用对称密钥对明文加密，并将密文发送给乙。
2. 乙接收到密文后，使用对称密钥对密文解密，得到最初的明文。

对称密钥加密的优点是效率高，算法简单，系统开销小，适合加密大量数据。缺点是实现困难，扩展性差。实现困难原因在于进行安全通信前需要以安全方式进行密钥交换；扩展性差表现在每对通信用户之间都需要协商密钥， n 个用户的团体就需要协商 $n*(n-1)/2$ 个不同的密钥。

目前比较常用的对称密钥加密算法，主要包含DES（Data Encryption Standard）、3DES(Triple Data Encryption Standard)、AES（Advance Encrypt Standard）算法。其中，DES和3DES算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用。

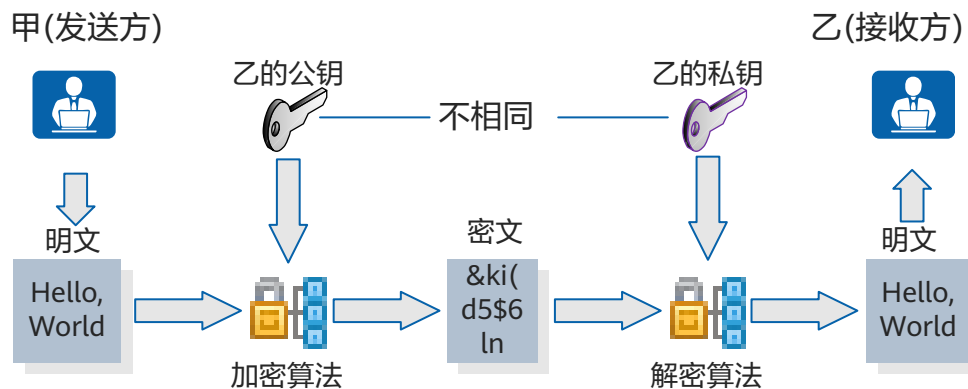
公钥加密

公钥加密又称为非对称密钥加密，它使用了两个不同的密钥：一个可对外界公开，称为“公钥”；一个只有所有者知道，称为“私钥”。

公钥加密解决了对称密钥的发布和管理问题，一个用于加密信息，另一个则用于解密信息，通信双方无需事先交换密钥就可进行保密通信。通常以公钥作为加密密钥，以私钥作为解密密钥。因为其他人没有对应的私钥，发送的加密信息仅该用户可以解读，从而实现通信的加密传输。

公钥加解密的过程如图16-3所示。

图 16-3 公钥加解密过程示意图



甲事先获得乙的公钥，具体加解密过程如下：

- 1. 甲使用乙的公钥对明文加密，并将密文发送给乙。
- 2. 乙收到密文后，使用自己的私钥对密文解密，得到最初的明文。

公钥加密的优点是无法从一个密钥推导出另一个密钥；公钥加密的信息只能用私钥进行解密。缺点是算法非常复杂，导致加密大量数据所用的时间较长，而且加密后的报文较长，不利于网络传输。

基于公钥加密的优缺点，公钥加密适合对密钥或身份信息等敏感信息加密，从而在安全性上满足用户的需求。

目前比较常用的公钥加密算法，主要包含DH（Diffie-Hellman）、RSA（Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman）和DSA（Digital Signature Algorithm）算法。

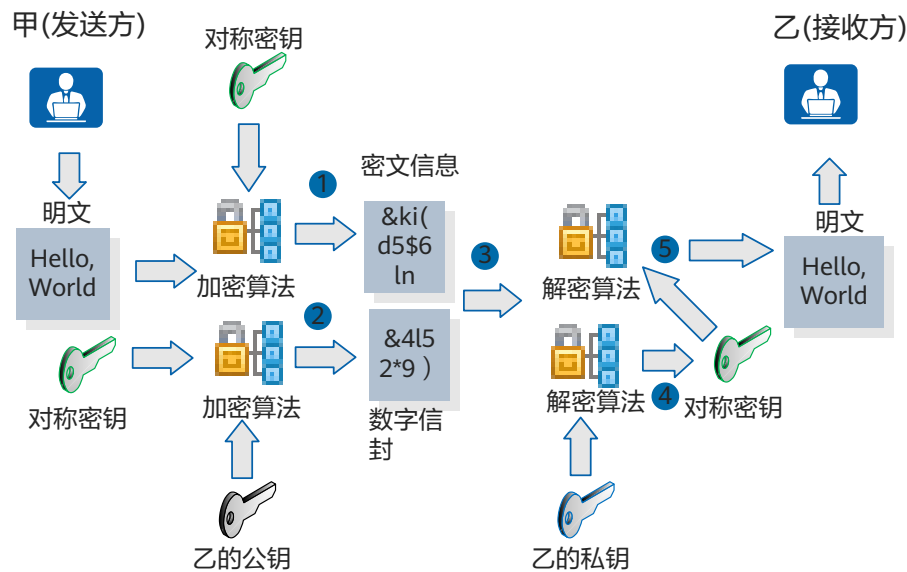
16.2.1.2 数字信封和数字签名

数字信封

数字信封是指发送方采用接收方的公钥来加密对称密钥后所得的数据。采用数字信封时，接收方需要使用自己的私钥才能打开数字信封得到对称密钥。

数字信封的加解密过程如图16-4所示。

图 16-4 数字信封的加解密过程示意图



甲事先获得乙的公钥，具体加解密过程如下：

- 1. 甲使用对称密钥对明文进行加密，生成密文信息。
- 2. 甲使用乙的公钥加密对称密钥，生成数字信封。
- 3. 甲将数字信封和密文信息一起发送给乙。
- 4. 乙接收到甲的加密信息后，使用自己的私钥打开数字信封，得到对称密钥。

5. 乙使用对称密钥对密文信息进行解密，得到最初的明文。

从加解密过程中，可以看出，数字信封技术结合了对称密钥加密和公钥加密的优点，解决了对称密钥的发布和公钥加密速度慢等问题，提高了安全性、扩展性和效率等。

但是，数字信封技术还有个问题，如果攻击者拦截甲的信息，用自己的对称密钥加密伪造的信息，并用乙的公钥加密自己的对称密钥，然后发送给乙。乙收到加密信息后，解密得到的明文，而且乙始终认为是甲发送的信息。此时，需要一种方法确保接收方收到的信息就是指定的发送方发送的。

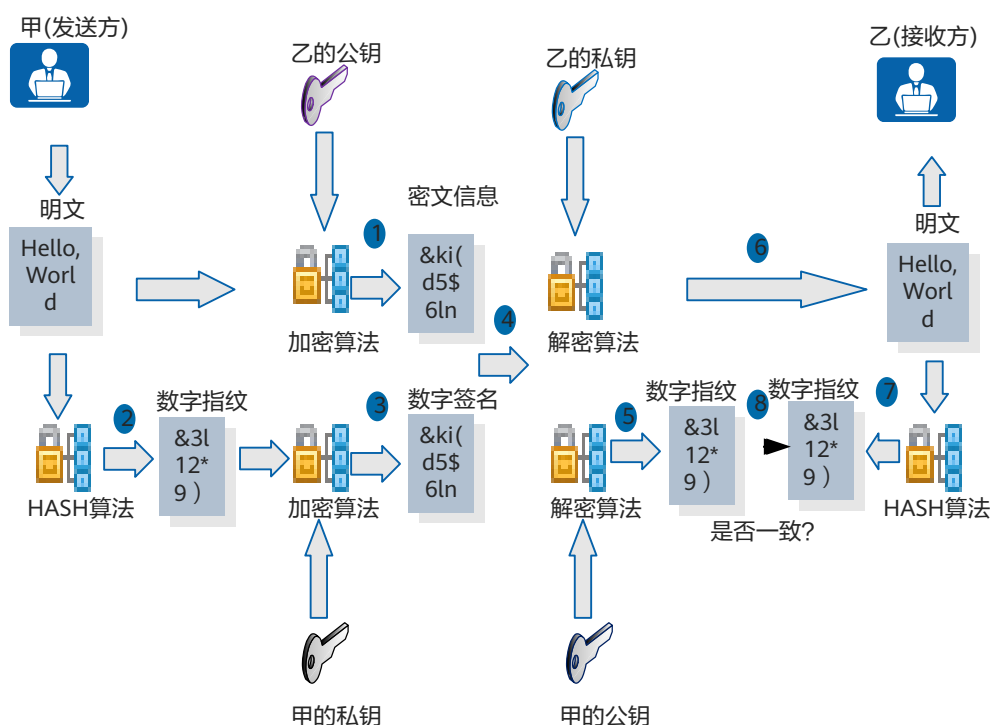
数字签名

数字签名是指发送方用自己的私钥对数字指纹进行加密后所得的数据。采用数字签名时，接收方需要使用发送方的公钥才能解开数字签名得到数字指纹。

数字指纹又称为信息摘要，它是指发送方通过HASH算法对明文信息计算后得出的数据。采用数字指纹时，发送方会将数字指纹和明文一起发送给接收方，接收方用同样的HASH算法对明文计算生成的数据指纹，与收到的数字指纹进行匹配，如果一致，便可确定明文信息没有被篡改。

数字签名的加解密过程如图16-5所示。

图 16-5 数字签名的加解密过程示意图



甲事先获得乙的公钥，具体加解密过程如下：

1. 甲使用乙的公钥对明文进行加密，生成密文信息。
2. 甲使用HASH算法对明文进行HASH运算，生成数字指纹。

3. 甲使用自己的私钥对数字指纹进行加密，生成数字签名。
4. 甲将密文信息和数字签名一起发送给乙。
5. 乙使用甲的公钥对数字签名进行解密，得到数字指纹。
6. 乙接收到甲的加密信息后，使用自己的私钥对密文信息进行解密，得到最初的明文。
7. 乙使用HASH算法对明文进行HASH运算，生成数字指纹。
8. 乙将生成的数字指纹与得到的数字指纹进行比较，如果一致，乙接受明文；如果不一致，乙丢弃明文。

从加解密过程中，可以看出，数字签名技术不但证明了信息未被篡改，还证明了发送方的身份。数字签名和数字信封技术也可以组合使用。

但是，数字签名技术还有个问题，如果攻击者更改乙的公钥，甲获得的是攻击者的公钥，攻击者拦截乙发送给甲的信息，用自己的私钥对伪造的信息进行数字签名，然后与使用甲的公钥的加密伪造的信息一起发送给甲。甲收到加密信息后，解密得到的明文，并验证明文没有被篡改，则甲始终认为是乙发送的信息。此时，需要一种方法确保一个特定的公钥属于一个特定的拥有者。

16.2.1.3 数字证书

数字证书简称证书，它是一个经证书授权中心（即在PKI中的[证书认证机构CA](#)）数字签名的文件，包含拥有者的公钥及相关身份信息。

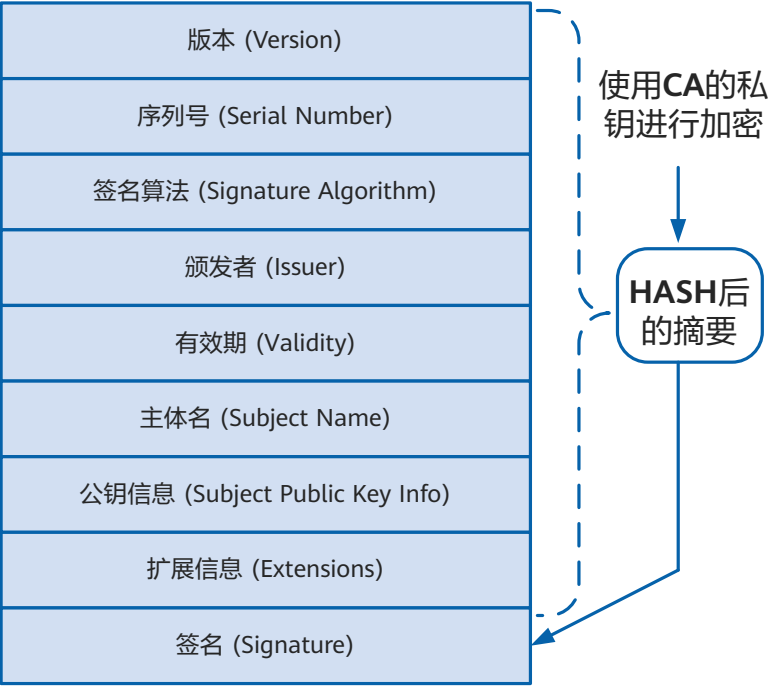
数字证书可以说是Internet上的安全护照或身份证。当人们到其他国家旅行时，用护照可以证实其身份，并被获准进入这个国家。数字证书提供的是网络上的身份证明。

数字证书技术解决了数字签名技术中无法确定公钥是指定拥有者的问题。

证书结构

最简单的证书包含一个公钥、名称以及证书授权中心的数字签名。一般情况下证书中还包括密钥的有效期，颁发者（证书授权中心）的名称，该证书的序列号等信息，证书的结构遵循X.509 v3版本的规范。[图16-6](#)展示了一个常见的证书结构。

图 16-6 证书结构示意图



证书的各字段解释：

- 版本：即使用X.509的版本，目前普遍使用的是v3版本（0x2）。
- 序列号：颁发者分配给证书的一个正整数，同一颁发者颁发的证书序列号各不相同，可用与颁发者名称一起作为证书唯一标识。
- 签名算法：颁发者颁发证书使用的签名算法。
- 颁发者：颁发该证书的设备名称，必须与颁发者证书中的主体名一致。通常为CA服务器的名称。
- 有效期：包含有效的起、止日期，不在有效期范围的证书为无效证书。
- 主体名：证书拥有者的名称，如果与颁发者相同则说明该证书是一个自签名证书。
- 公钥信息：用户对外公开的公钥以及公钥算法信息。
- 扩展信息：通常包含了证书的用法、CRL的发布地址等可选字段。
- 签名：颁发者用私钥对证书信息的签名。

证书分类

证书有四种类型，如表16-1所示。

表 16-1 证书类型

类型	描述	说明
自签名证书	自签名证书又称为根证书，是自己颁发给自己的证书，即证书中的颁发者和主体名相同。	申请者无法向CA申请本地证书时，可以通过设备生成自签名证书，可以实现简单证书颁发功能。 设备不支持对其生成的自签名证书进行生命周期管理（如证书更新、证书撤销等），为了确保设备和证书的安全，建议用户替换为自己的本地证书。
CA证书	CA自身的证书。如果PKI系统中没有多层级CA，CA证书就是自签名证书；如果有多层级CA，则会形成一个CA层次结构，最上层的CA是根CA，它拥有一个CA“自签名”的证书。	申请者通过验证CA的数字签名从而信任CA，任何申请者都可以得到CA的证书（含公钥），用以验证它所颁发的本地证书。
本地证书	CA颁发给申请者的证书。	-
设备本地证书	设备根据CA证书给自己颁发的证书，证书中的颁发者名称是CA服务器的名称。	申请者无法向CA申请本地证书时，可以通过设备生成设备本地证书，可以实现简单证书颁发功能。

证书格式

设备支持三种文件格式保存证书，如表16-2所示。

表 16-2 证书格式

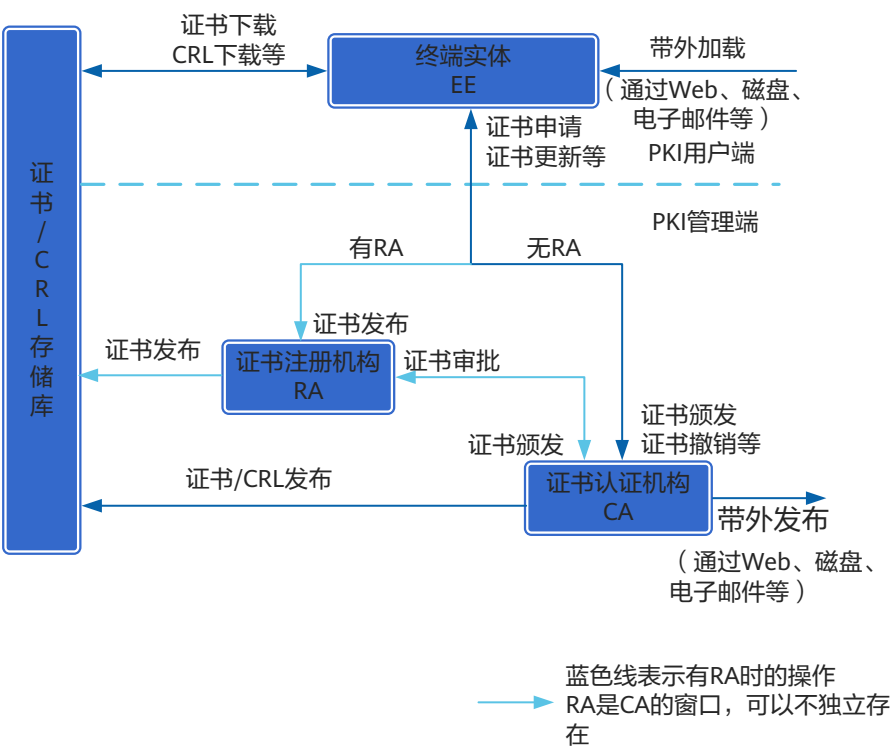
格式	描述	说明
PKCS#12	以二进制格式保存证书，可以包含私钥，也可以不包含私钥。常用的后缀有：.P12和.PFX。	对于证书后缀为.CER或.CRT，可以用记事本打开证书，查看证书内容来区分证书格式。 - 如果有类似 " -----BEGIN CERTIFICATE----- " 和 " -----END CERTIFICATE----- " 的头尾标记，则证书格式为PEM。 - 如果是乱码，则证书格式为DER。
DER	以二进制格式保存证书，不包含私钥。常用的后缀有：.DER、.CER和.CRT。	

格式	描述	说明
PEM	以ASCII码格式保存证书，可以包含私钥，也可以不包含私钥。常用的后缀有：.PEM、.CER和.CRT。	

16.2.2 PKI 体系架构

如图16-7所示，一个PKI体系由终端实体、证书认证机构、证书注册机构和证书/CRL存储库四部分共同组成。

图 16-7 PKI 体系架构



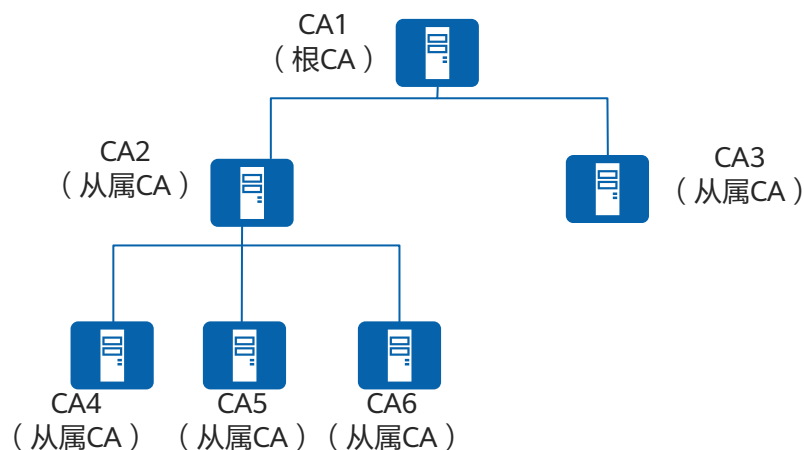
- 终端实体EE（End Entity）
终端实体也称为PKI实体，它是PKI产品或服务的最终使用者，可以是个人、组织、设备（如路由器、防火墙）或计算机中运行的进程。
- 证书认证机构CA（Certificate Authority）
CA是PKI的信任基础，是一个用于颁发并管理数字证书的可信实体。它是一种权威性、可信性和公正性的第三方机构，通常由服务器充当，例如Windows Server 2008。

如图16-8所示，CA通常采用多层次的分级结构，根据证书颁发机构的层次，可以划分为根CA和从属CA。

- 根CA是公钥体系中第一个证书颁发机构，它是信任的起源。根CA可以为其它CA颁发证书，也可以为其它计算机、用户、服务颁发证书。对大多数基于证书的应用程序来说，使用证书的认证都可以通过证书链追溯到根CA。根CA通常持有一个自签名证书。
- 从属CA必须从上级CA处获取证书。上级CA可以是根CA或者是一个已由根CA授权可颁发从属CA证书的从属CA。上级CA负责签发和管理下级CA的证书，最下一级的CA直接面向用户。例如，CA2和CA3是从属CA，持有CA1发行的CA证书；CA4、CA5和CA6是从属CA，持有CA2发行的CA证书。

当某个PKI实体信任一个CA，则可以通过证书链来传递信任，证书链就是从用户的证书到根证书所经过的一系列证书的集合。当通信的PKI实体收到待验证的证书时，会沿着证书链依次验证其颁发者的合法性。

图 16-8 CA 层次示意图



CA的核心功能就是发放和管理数字证书，包括：证书的颁发、证书的更新、证书的撤销、证书的查询、证书的归档、证书废除列表CRL（Certificate Revocation List）的发布等。

- 证书注册机构RA（Registration Authority）

RA是数字证书注册审批机构，RA是CA面对用户的窗口，是CA的证书发放、管理功能的延伸，它负责接受用户的证书注册和撤销申请，对用户的信息进行审核，并决定是否向CA提交签发或撤销数字证书的申请。

RA作为CA功能的一部分，实际应用中，通常RA并不一定独立存在，而是和CA合并在一起。RA也可以独立出来，分担CA的一部分功能，减轻CA的压力，增强CA系统的安全性。

- 证书/CRL存储库

由于用户名称的改变、私钥泄露或业务中止等原因，需要存在一种方法将现行的证书吊销，即撤销公钥及相关的PKI实体身份信息的绑定关系。在PKI中，所使用的这种方法为证书废除列表CRL。

任何一个证书被撤销以后，CA就要发布CRL来声明该证书是无效的，并列出所有被废除的证书的序列号。因此，CRL提供了一种检验证书有效性的方式。

证书/CRL存储库用于对证书和CRL等信息进行存储和管理，并提供查询功能。构建证书/CRL存储库可以采用LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）服务

器、FTP（File Transfer Protocol）服务器、HTTP（Hypertext Transfer Protocol）服务器或者数据库等等。其中，LDAP规范简化了笨重的X.500目录访问协议，支持TCP/IP，已经在PKI体系中被广泛应用于证书信息发布、CRL信息发布、CA政策以及与信息发布相关的各个方面。如果证书规模不是太大，也可以选择架设HTTP、FTP等服务器来储存证书，并为用户提供下载服务。

PKI的核心技术就围绕着本地证书的申请、颁发、存储、下载、安装、验证、更新和撤销的整个生命周期进行展开。

证书申请

证书申请即证书注册，就是一个PKI实体向CA自我介绍并获取证书的过程。通常情况下PKI实体会生成一对公私钥，公钥和自己的身份信息（包含在证书注册请求消息中）被发送给CA用来生成本地证书，私钥PKI实体自己保存用来数字签名和解密对端实体发送过来的密文。

PKI实体向CA申请本地证书有以下两种方式：

- 在线申请
PKI实体支持通过SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol）或CMPv2（Certificate Management Protocol version 2）协议向CA发送证书注册请求消息来申请本地证书。
- 离线申请（PKCS#10方式）
离线申请是指PKI实体使用PKCS#10格式打印出本地的证书注册请求消息并保存到文件中，然后通过带外方式（如Web、磁盘、电子邮件等）将文件发送给CA进行证书申请。

还有种方式，PKI实体可以为自己颁发一个自签名证书或本地证书，实现简单的证书颁发功能。

证书颁发

PKI实体向CA申请本地证书时，如果有RA，则先由RA审核PKI实体的身份信息，审核通过后，RA将申请信息发送给CA。CA再根据PKI实体的公钥和身份信息生成本地证书，并将本地证书信息发送给RA。如果没有RA，则直接由CA审核PKI实体身份信息。

证书存储

CA生成本地证书后，CA/RA会将本地证书发布到证书/CRL存储库中，为用户提供下载服务和目录浏览服务。

证书下载

PKI实体通过SCEP或CMPv2协议向CA服务器下载已颁发的证书，或者通过LDAP、HTTP或者带外方式，下载已颁发的证书。该证书可以是自己的本地证书，也可以是CA/RA证书或者其他PKI实体的本地证书。

证书安装

PKI实体下载证书后，还需安装证书，即将证书导入到设备的内存中，否则证书不生效。该证书可以是自己的本地证书，也可以是CA/RA证书，或其他PKI实体的本地证书。

证书验证

PKI实体获取对端实体的证书后，当需要使用对端实体的证书时，例如与对端建立安全隧道或安全连接，通常需要验证对端实体的本地证书和CA的合法性（证书是否有效或者是否属于同一个CA颁发等）。如果证书颁发者的证书无效，则由该CA颁发的所有证书都不再有效。但在CA证书过期前，设备会自动更新CA证书，异常情况下才会出现CA证书过期现象。

PKI实体可以使用CRL或者OCSP（Online Certificate Status Protocol）方式检查证书是否有效。使用CRL方式时，PKI实体先查找本地内存的CRL，如果本地内存没有CRL，则需下载CRL并安装到本地内存中，如果证书在CRL中，表示此证书已被撤销。使用OCSP方式时，PKI实体向OCSP服务器发送一个对于证书状态信息的请求，OCSP服务器会回复一个“有效”（证书没有被撤销）、“过期”（证书已被撤销）或“未知”（OCSP服务器不能判断请求的证书状态）的响应。

证书更新

当证书过期、密钥泄露时，PKI实体必须更换证书，可以通过重新申请来达到更新的目的，也可以使用SCEP或CMPv2协议自动进行更新。

设备在证书即将过期前，先申请一个证书作为“影子证书”，在当前证书过期后，影子证书成为当前证书，完成证书更新功能。

申请“影子证书”的过程，实质上是一个新的证书注册的过程。

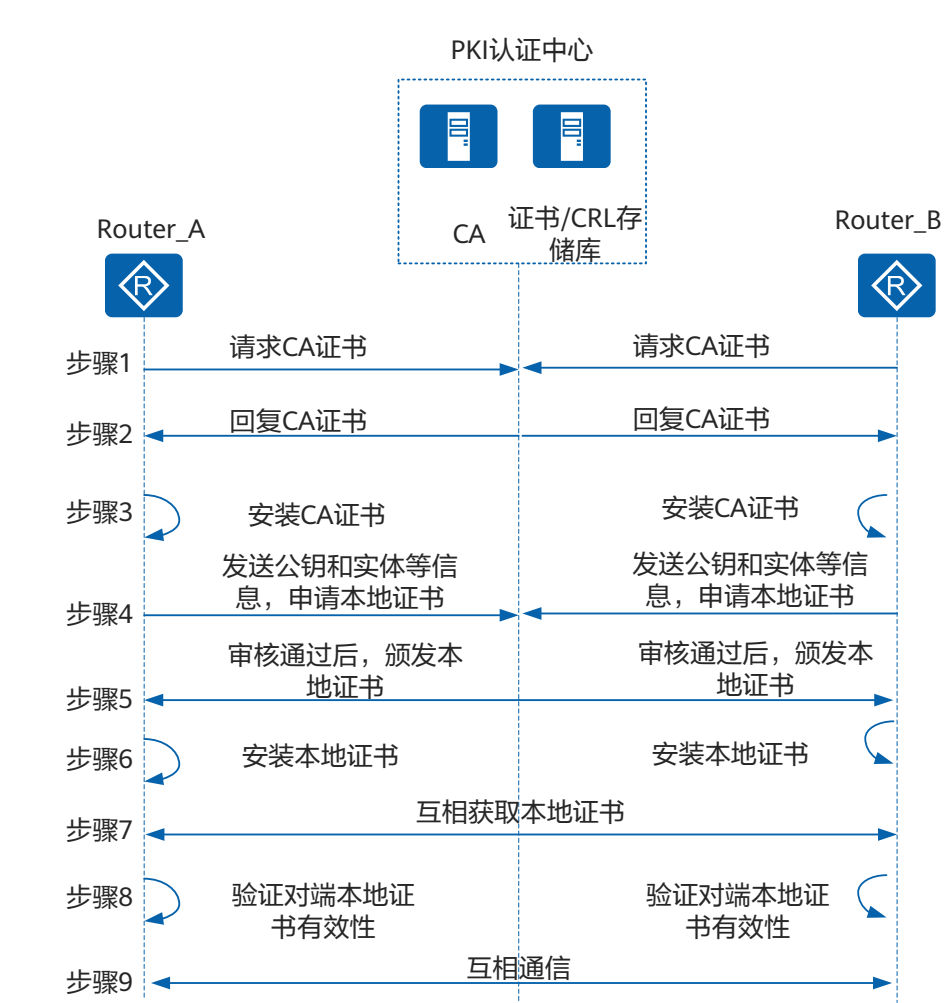
证书撤销

由于用户身份、用户信息或者用户公钥的改变、用户业务中止等原因，用户需要将自己的数字证书撤销，即撤销公钥与用户身份信息的绑定关系。在PKI中，CA主要采用CRL或OCSP协议撤销证书，而PKI实体撤销自己的证书是通过带外方式申请。

16.2.3 PKI 工作机制

针对一个使用PKI的网络，配置PKI的目的就是为指定的PKI实体向CA申请一个本地证书，并由设备对证书的有效性进行验证。PKI具体工作过程如图16-9所示。

图 16-9 PKI 工作过程示意图



1. PKI实体向CA请求CA证书，即CA服务器证书。
2. CA收到PKI实体的CA证书请求时，将自己的CA证书回复给PKI实体。
3. PKI实体收到CA证书后，安装CA证书。
当PKI实体通过SCEP协议申请本地证书时，PKI实体会用配置的HASH算法对CA证书进行运算得到数字指纹，与提前配置的CA服务器的数字指纹进行比较，如果一致，则PKI实体接受CA证书，否则PKI实体丢弃CA证书。
4. PKI实体向CA发送证书注册请求消息（包括配置的密钥对中的公钥和PKI实体信息）。
 - 当PKI实体通过SCEP协议申请本地证书时，PKI实体对证书注册请求消息使用CA证书的公钥进行加密和自己的私钥进行数字签名。如果CA要求验证挑战密码，则证书注册请求消息必须携带挑战密码（与CA的挑战密码一致）。
 - 当PKI实体通过CMPv2协议申请本地证书时，PKI实体可以使用额外证书（其他CA颁发的本地证书）或者消息认证码方式进行身份认证。
 - 额外证书方式

PKI实体对证书注册请求消息使用CA证书的公钥进行加密和PKI实体的额外证书相对应的私钥进行数字签名。

- 消息认证码方式

PKI实体对证书注册请求消息使用CA证书的公钥进行加密，而且证书注册请求消息必须包含消息认证码的参考值和秘密值（与CA的消息认证码的参考值和秘密值一致）。

5. CA收到PKI实体的证书注册请求消息。

- 当PKI实体通过SCEP协议申请本地证书时，CA使用自己的私钥和PKI实体的公钥解密数字签名并验证数字指纹。数字指纹一致时，CA才会审核PKI实体身份等信息，审核通过后，同意PKI实体的申请，颁发本地证书。然后CA使用PKI实体的公钥进行加密和自己的私钥进行数字签名，将证书发送给PKI实体，也会发送到证书/CRL存储库。

- 当PKI实体通过CMPv2协议申请本地证书时：

- 额外证书方式

CA使用自己的私钥解密和PKI实体的额外证书中的公钥解密数字签名并验证数字指纹。数字指纹一致时，CA才会审核PKI实体身份等信息，审核通过后，同意PKI实体的申请，颁发本地证书。然后CA使用PKI实体的额外证书中的公钥进行加密和自己的私钥进行数字签名，将证书发送给PKI实体，也会发送到证书/CRL存储库。

- 消息认证码方式

CA使用自己的私钥解密后，并验证消息认证码的参考值和秘密值。参考值和秘密值一致时，CA才会审核PKI实体身份等信息，审核通过后，同意PKI实体的申请，颁发本地证书。然后CA使用PKI实体的公钥进行加密，将证书发送给PKI实体，也会发送到证书/CRL存储库。

6. PKI实体收到CA发送的证书信息。

- 当PKI实体通过SCEP协议申请本地证书时，PKI实体使用自己的私钥解密，并使用CA的公钥解密数字签名并验证数字指纹。数字指纹一致时，PKI实体接受证书信息，然后安装本地证书。

- 当PKI实体通过CMPv2协议申请本地证书时：

- 额外证书方式

PKI实体使用额外证书相对应的私钥解密，并使用CA的公钥解密数字签名并验证数字指纹。数字指纹一致时，PKI实体接受证书信息，然后安装本地证书。

- 消息认证码方式

PKI实体使用自己的私钥解密，并验证消息认证码的参考值和秘密值。参考值和秘密值一致时，PKI实体接受证书信息，然后安装本地证书。

7. PKI实体间互相通信时，需各自获取并安装对端实体的本地证书。PKI实体可以通过HTTP/LDAP等方式下载对端的本地证书。
8. PKI实体安装对端实体的本地证书后，通过CRL或OCSP方式验证对端实体的本地证书的有效性。
9. 对端实体的本地证书有效时，PKI实体间才可以使用对端证书的公钥进行加密通信。

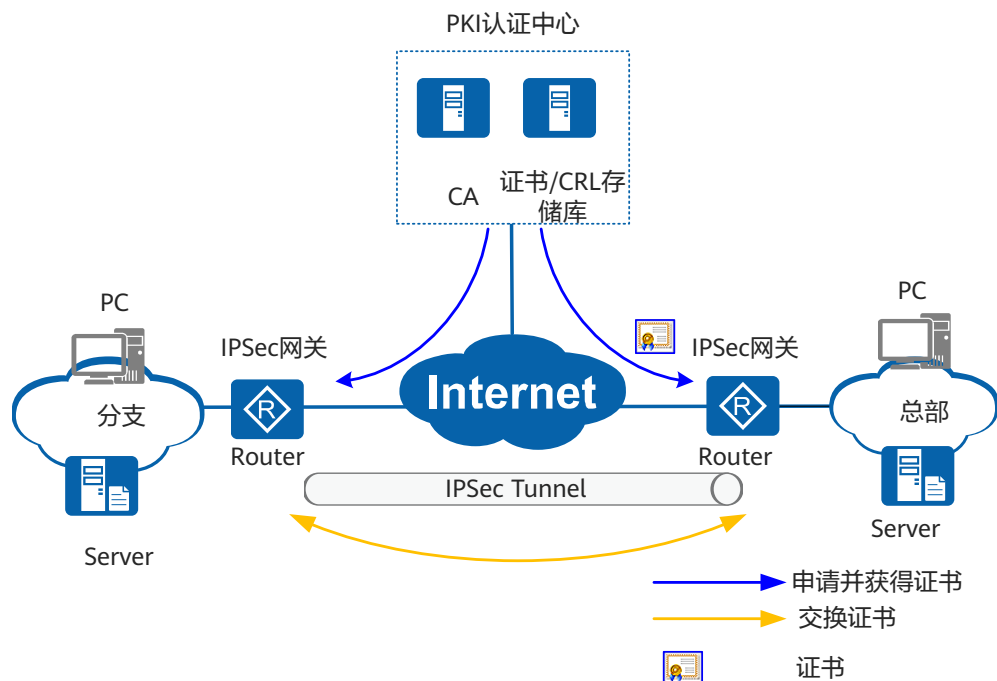
如果PKI认证中心有RA，则PKI实体也会下载RA证书。由RA审核PKI实体的本地证书申请，审核通过后将申请信息发送给CA来颁发本地证书。

16.3 PKI 应用场景

16.3.1 在 IPSec VPN 中应用

如图16-10所示，设备作为网络A和网络B的出口网关，网络A和网络B的内网用户通过公网进行相互通信。因为公网是不安全的网络，为了保护数据的安全性，设备采用IPSec技术，与对端设备建立IPSec隧道。通常情况下，IPSec采用预共享密钥方式协商IPSec。但是，在大型网络中IPSec采用预共享密钥方式时存在密钥交换不安全和配置工作量大的问题。为了解决上述问题，设备之间可以采用基于PKI的证书进行身份认证来完成IPSec隧道的建立。

图 16-10 在 IPSec VPN 中应用组网图



采用基于PKI的证书进行身份认证后，IPSec在进行IKE协商过程中交换密钥时，会对通信双方进行身份认证，保证了密钥交换的安全。而且，证书可以为IPSec提供集中的密钥管理机制，并增强整个IPSec网络的可扩展性。同时，在采用证书认证的IPSec网络中，每台设备都拥有PKI认证中心颁发的本地证书。有新设备加入时，只需要为新增加的设备申请一个证书，新设备就可以与其它设备进行安全通讯，而不需要对其他设备的配置进行修改，这大大减少了配置工作量。

16.4 PKI 配置注意事项

涉及网元

- PKI认证中心（包含CA服务器、证书/CRL存储服务器等）

- PKI实体

License 支持

PKI特性无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

16.5 PKI 缺省配置

表 16-3 PKI 的缺省配置

参数	缺省值
PKI实体	无
PKI域	default
RSA密钥对	default
SM2密钥对	无
设备保存证书请求、证书和CRL时的文件格式	PEM
证书状态检查方式	CRL方式

16.6 PKI 配置任务概览

PKI配置任务如[表16-4](#)所示。

表 16-4 PKI 配置任务概览

场景	描述	对应任务
在线申请本地证书	用户可以使用SCEP或CMPv2协议在线申请本地证书。使用SCEP或CMPv2协议都可以自动更新证书，SCEP比CMPv2协议维护更方便，但使用CMPv2协议可以为其他设备申请本地证书。	使用SCEP协议申请本地证书时，请按照如下顺序依次配置： 1. 16.7.1 申请本地证书的预配置 2. 16.7.2 申请和更新本地证书中的16.7.2.1 配置通过SCEP协议为PKI实体申请和更新本地证书 3. 16.7.5 验证CA证书和本地证书 使用CMPv2协议申请本地证书时，请按照如下顺序依次配置： 1. 16.7.1 申请本地证书的预配置 2. 16.7.2 申请和更新本地证书中的16.7.2.2 配置通过CMPv2协议为PKI实体申请和更新本地证书 3. 16.7.4（可选）安装本地证书 4. 16.7.5 验证CA证书和本地证书

场景	描述	对应任务
离线申请本地证书	如果受网络环境限制，设备无法访问CA服务器，可选择离线申请本地证书。 用户可以通过设备生成证书申请文件，然后通过带外方式（Web、磁盘、电子邮件等）将证书申请文件发送给CA申请本地证书;也可以无需通过设备生成证书申请文件，直接通过Web方式将申请证书信息发送给CA申请本地证书。	通过设备生成证书申请文件时，请按照如下顺序依次配置： 1. 16.7.1 申请本地证书的预配置 2. 16.7.2 申请和更新本地证书中的16.7.2.3 配置为PKI实体离线申请本地证书 3. 16.7.3 （可选）下载本地证书 4. 16.7.4 （可选）安装本地证书 5. 16.7.5 验证CA证书和本地证书 未通过设备生成证书申请文件时，请按照如下顺序依次配置： 1. 直接通过Web方式将申请证书信息发送给CA申请本地证书 2. 下载CA提供的CA证书、本地证书和密钥对并上传至设备的存储介质中 3. 安装密钥对，请参考16.7.1 申请本地证书的预配置中的16.7.1.2 配置RSA/SM2密钥对 4. 安装CA证书，请参考16.7.1 申请本地证书的预配置中的16.7.1.3.2 （可选）配置为PKI实体安装CA证书 5. 安装本地证书，请参考16.7.4 （可选）安装本地证书 6. 验证证书，请参考16.7.5 验证CA证书和本地证书

16.7 配置 PKI

16.7.1 申请本地证书的预配置

16.7.1.1 配置 PKI 实体信息

背景信息

本地证书是由CA进行数字签名并颁发的。它是公钥与PKI实体身份信息的绑定。PKI实体信息就是PKI实体的身份信息，CA根据PKI实体提供的身份信息来唯一标识证书申请者。因此，申请本地证书时，PKI实体必须将包含PKI实体信息的证书注册请求消息发送给CA。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki entity *entity-name***，创建PKI实体并进入PKI实体视图，或者直接进入PKI实体视图。

缺省情况下，系统未配置PKI实体。

说明

由于Windows Server 2003服务器处理能力有限，与该型号服务器对接时，设备上不能配置过多实体信息或携带密钥对位数过大的密钥对，否则可能导致设备与服务器对接失败。

步骤3 执行命令**common-name *common-name***，配置PKI实体的通用名称。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的通用名称。

为了更好的标识证书申请者的唯一身份，还需配置以下可选步骤的参数，作为PKI实体的一种别名。否则，当PKI实体间的通用名称相同时，会导致某PKI实体申请证书失败。

步骤4 （可选）执行命令**ip-address [*unstructured-address*] { *ipv4-address* | *interface-type interface-number* }**，配置PKI实体的IP地址。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的IP地址。

PKI实体申请本地证书时，如果配置了命令**enrollment-request specific**，则PKI实体可以配置**unstructured-name**参数。

步骤5 （可选）执行命令**fqdn [*unstructured-name*] *fqdn-name***，配置PKI实体的FQDN名称。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的FQDN名称。

PKI实体申请本地证书时，如果配置了命令**enrollment-request specific**，则PKI实体可以配置**unstructured-name**参数。

步骤6 （可选）执行命令**email *email-address***，配置PKI实体的电子邮箱地址。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的电子邮箱地址。

步骤7 （可选）执行命令**country *country-code***，配置PKI实体所属的国家代码。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的国家代码。

步骤8 （可选）执行命令**locality *locality-name***，配置PKI实体所在的地理区域名称。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的地理区域名称。

步骤9 （可选）执行命令**state state-name**，配置PKI实体所属的州或省。

缺省情况下，系统未配置PKI实体所属的州或者省。

步骤10 （可选）执行命令**organization organization-name**，配置PKI实体所属的组织名称。

缺省情况下，系统未配置PKI实体的组织名称。

步骤11 （可选）执行命令**organization-unit organization-unit-name**，配置PKI实体所属的部门名称。

缺省情况下，系统未配置PKI实体所在的部门名称。

步骤12 （可选）执行命令**serial-number**，将设备的序列号添加到PKI实体。

缺省情况下，系统未将设备的序列号添加到PKI实体。

----结束

16.7.1.2 配置 RSA/SM2 密钥对

背景信息

本地证书是由CA进行数字签名并颁发的。它是公钥与PKI实体身份信息的绑定。因此，申请本地证书时，需先配置RSA/SM2密钥对生成公钥和私钥。公钥由PKI实体发送给CA，可以被对端用来加密明文；私钥由PKI实体保留，可以被用来数字签名和解密对端发送过来的密文。

配置RSA/SM2密钥对有以下两种方式：

- 创建RSA/SM2密钥对
设备上可以直接创建密钥对，无需再导入密钥对到设备的内存中。
- 导入RSA/SM2密钥对
当需要使用其他PKI实体产生的密钥对时，可以通过FTP/SFTP传到设备上，然后导入密钥对到设备的内存中，否则密钥对不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 请根据实际情况选择配置。

- 创建RSA/SM2密钥对
 - 执行命令**pki rsa local-key-pair create key-name [modulus modulus-size] [exportable]**，创建证书申请时使用的RSA密钥对。
 - 执行命令**pki sm2 local-key-pair create key-name [exportable]**，创建证书申请时使用的SM2密钥对。
- 导入RSA/SM2密钥对
 - 执行命令**pki import rsa-key-pair key-name [include-cert realm realm-name] { pem | pkcs12 } file-name [exportable] [password password]**或执行命令**pki import rsa-key-pair key-name der file-name [exportable]**，将RSA密钥对和证书导入设备的内存中。
 - 执行命令**pki import sm2-key-pair key-name { der file-name [exportable] | pem file-name [exportable] [password password] }**，将SM2密钥对导入设备的内存中。

说明

仅当配置`exportable`参数时，创建的RSA/SM2密钥对才可以被导出。

由于Windows Server 2003服务器处理能力有限，与该型号服务器对接时，设备上不能配置过多实体信息或携带密钥对位数过大的密钥对，否则可能导致设备与服务器对接失败。

----结束

后续处理

- 当需要备份RSA密钥对或者RSA密钥对给其他设备使用时，可以执行命令**`pki export rsa-key-pair key-name [ and-certificate certificate-name ] { pem file-name [ 3des | aes | des ] | pkcs12 file-name } password password`**，将RSA密钥对导出到设备的存储介质中，同时支持导出与其关联的证书。然后用户可以通过SFTP获取RSA密钥对。
- 当需要备份SM2密钥对或者SM2密钥对给其他设备使用时，可以执行命令**`pki export sm2-key-pair key-name { der file-name | pem file-name [ password password ] }`**，将SM2密钥对导出到设备的存储介质中。然后用户可以通过FTP/SFTP获取SM2密钥对。
- RSA密钥对泄露、损坏、不用或丢失时，可以执行命令**`pki rsa local-key-pair destroy key-name`**，销毁指定的RSA密钥对。
配置后，系统会销毁设备中对应名称的RSA密钥对，以及备设备中对应名称的RSA密钥对。
- SM2密钥对泄露、损坏、不用或丢失时，可以执行命令**`pki sm2 local-key-pair destroy key-name`**，销毁指定的SM2密钥对。
配置后，系统会销毁设备中对应名称的SM2密钥对，以及备设备中对应名称的SM2密钥对。
- 用户不知道证书所对应的RSA密钥对时，可以执行命令**`pki match-rsa-key certificate-filename file-name`**，查找证书所对应的RSA密钥对。
- 用户不知道证书所对应的SM2密钥对时，可以执行命令**`pki match-sm2-key certificate-filename file-name`**，查找证书所对应的SM2密钥对。

16.7.1.3 配置为 PKI 实体获取 CA 证书

背景信息

申请本地证书时，PKI实体会将证书注册请求消息发送给CA。为了提高传输过程中的安全性，PKI实体必须使用CA的公钥对证书注册请求消息进行加密保护。因此，PKI实体必须先获取到CA证书，并从CA证书中获取CA的公钥。

说明

设备出厂时已经在`default`域初始了CA和本地证书，可以执行命令**`display pki certificate ca realm default`**查看CA证书信息。

配置流程

PKI实体获取CA证书需要先下载CA证书，然后再安装CA证书。

16.7.1.3.1 配置为 PKI 实体下载 CA 证书

背景信息

下载CA证书有如下几种方式，请根据CA提供的服务方式选择。

- 通过SCEP协议从CA服务器下载CA证书，将CA证书下载到设备的存储介质中。
- 通过HTTP协议从Web服务器上下载CA证书，将CA证书下载到设备的存储介质中。
- 通过LDAP协议从存放证书的服务器上下载CA证书，将CA证书下载到设备的存储介质中。
- 通过CMPv2协议从CMPv2服务器下载CA证书，将CA证书下载到设备的存储介质中。
- 通过带外方式（Web、磁盘、电子邮件等）获得CA证书后，上传到设备的存储介质中。

如果通过CMPv2协议申请本地证书时，这里下载的CA证书为CA服务器的根证书。

操作步骤

- 通过SCEP协议下载CA证书。

通过SCEP协议下载CA证书的具体配置请参见[16.7.2.1 配置通过SCEP协议为PKI实体申请和更新本地证书](#)。

- 通过HTTP方式下载CA证书。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**pki http [esc] url-address save-name**，配置通过HTTP方式下载CA证书。

*url-address*必须包含完整的证书文件及扩展名，例如http://10.1.1.1:8080/cert.cer。如果设置为域名方式，必须保证该域名可以正常解析。

- 通过LDAP方式下载CA证书。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**pki ldap ip ip-address port port version version [attribute attr-value] [authentication ldap-dn ldap-password] save-name dn dn-value**，配置通过LDAP方式下载CA证书。

- 通过CMPv2协议下载CA证书。

通过CMPv2协议下载CA证书的具体配置请参见[16.7.2.2 配置通过CMPv2协议为PKI实体申请和更新本地证书](#)。

- 通过带外方式下载CA证书。

用户通过Web、磁盘、电子邮件等方式获得CA证书后，需要手工上传到设备的存储介质中。也可以选择通过管理PC下载证书后，使用SFTP或Web方式上传到设备的存储介质中。

----结束

16.7.1.3.2（可选）配置为 PKI 实体安装 CA 证书

背景信息

下载的CA证书只有导入到设备的内存中才可以正常生效，并且设备会将导入内存证书文件保存到缺省目录下的ca_config.ini文件中，在重启后可以自动加载文件中记录的证书文件。

说明

请确保CA证书文件不超过1M，避免安装失败。

配置通过SCEP协议申请本地证书时，设备会自动安装CA证书，无需手动安装CA证书。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki import-certificate { ca realm *realm-name* { der | pkcs12 | pem } [filename *filename*] [replace] [no-check-validate] [no-check-hash-alg] | realm *realm-name* pem terminal password *password* }**或执行命令**pki import-certificate ca realm *realm-name* pkcs12 filename *filename* [no-check-validate] [no-check-hash-alg] password *password***，将CA证书导入到设备的内存中。

步骤3 （可选）执行命令**pki set-certificate expire-prewarning *day***，配置内存中的CA证书的过期预告警时间。

缺省情况下，内存中的CA证书的过期预告警时间为90天。

----结束

后续处理

- 如果需要把CA证书拷贝到其他设备上使用，可以执行命令**pki export-certificate ca realm *realm-name* { der | pem | pkcs12 }**，将CA证书导出到设备存储介质中。然后，用户可以通过FTP/SFTP取出CA证书。
- 如果需要把系统缺省内置的CA证书拷贝到其他设备上使用，可以执行命令**pki export-certificate default ca filename *filename***，将系统缺省内置的CA证书导出到设备存储介质中。然后，用户可以通过FTP/SFTP取出CA证书。
- 如果CA证书过期或者不用，可以执行命令**pki delete-certificate ca realm *realm-name***，从内存中删除CA证书。

16.7.1.4 检查申请本地证书的预配置的配置结果

前提条件

已经完成配置PKI实体信息、RSA密钥对或者CA证书。

操作步骤

- 执行命令**display pki entity [*entity-name*]**，查看PKI实体信息。
- 执行命令**display pki rsa local-key-pair { pem | pkcs12 } filename [password *password*]**，查看RSA密钥对信息。

- 执行命令**display pki rsa local-key-pair [name *key-name*] public [temporary]**，查看RSA公钥信息。
- 执行命令**display pki sm2 local-key-pair [name *key-name*] public**，查看SM2公钥信息。
- 执行命令**display pki realm [*realm-name*]**，查看PKI域的信息。
- 执行命令**display pki certificate ca realm *realm-name***，查看设备上已加载的CA证书的内容。
- 执行命令**display pki credential-storage-path**，查看证书的缺省保存路径。
- 执行命令**display pki ca-capability realm *realm-name***，查看PKI域相对应的CA能力。

----结束

16.7.2 申请和更新本地证书

背景信息

说明

设备出厂时已经在default域初始了CA和本地证书，可以执行命令**display pki certificate local realm default**查看本地证书信息。

前置任务

在申请和更新本地证书之前，需完成[16.7.1 申请本地证书的预配置](#)。

配置流程

请根据CA提供的服务方式选择配置申请和更新本地证书的方式。

16.7.2.1 配置通过 SCEP 协议为 PKI 实体申请和更新本地证书

背景信息

配置通过SCEP协议为PKI实体申请本地证书，有两种方式：

- 自动触发申请和更新本地证书
如果本地证书需要的配置信息齐全并且设备没有本地证书时，将自动触发设备通过SCEP协议申请本地证书；或者当证书即将过期、已经过期、已到达指定百分比时，自动触发设备通过SCEP协议申请并更新证书。
- 手动触发申请本地证书
如果本地证书需要的配置信息齐全并且设备没有本地证书时，将手动触发设备通过SCEP协议申请本地证书，当证书即将过期、已经过期、已到达指定百分比时，不会自动触发设备通过SCEP协议申请并更新证书。

这两种方式申请本地证书时，设备都会先向CA获取CA证书保存到存储介质中并将CA证书自动导入设备的内存中，然后使用CA证书的公钥加密证书注册请求消息并发送给CA来申请本地证书，获取本地证书保存到存储介质中并将本地证书自动导入设备的内存中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki file-format { der | pem }**，配置设备保存证书时的文件格式。

缺省情况下，设备保存证书时的文件格式为PEM。

步骤3 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

PKI域是一个本地概念，一个设备上配置的PKI域对CA和其他设备是不可见的，每一个PKI域有单独的参数配置信息。

步骤4 执行命令**ca id ca-name**，配置PKI域信任的CA。

缺省情况下，系统未配置PKI域信任的CA。

*ca-name*通常指的是CA服务器的名称。

步骤5 执行命令**entity entity-name**，指定申请证书的PKI实体。

缺省情况下，系统未指定申请证书的PKI实体。

*entity-name*是一个已经通过**pki entity**命令创建的PKI实体。

步骤6 执行命令**rsa local-key-pair key-name**，配置使用SCEP方式申请证书时使用的RSA密钥对。

缺省情况下，系统未配置使用SCEP方式申请证书时使用的RSA密钥对。

*key-name*是一个已经通过**pki rsa local-key-pair create**命令创建的RSA密钥对。

步骤7 （可选）执行命令**key-usage { ike | ssl-client | ssl-server } ***，配置证书公钥用途属性。

缺省情况下，系统未配置证书公钥用途属性。

步骤8 （可选）执行命令**source { interface interface-type interface-number | ip-address }**，配置建立TCP连接使用的源地址。

缺省情况下，设备使用出接口的IP地址作为建立TCP连接的源地址。

如果指定接口，请确保该接口为三层接口，且接口下已经配置了IP地址。

步骤9 （可选）执行命令**enrollment-request specific**，配置向CA申请证书时，使用特定格式的证书请求消息。

缺省情况下，向CA申请证书时，使用标准格式的证书请求消息。

步骤10 （可选）执行命令**extension-request enterprise**，配置证书注册请求消息携带的扩展请求属性使用Verisign公司定义的对象ID。

缺省情况下，证书注册请求消息携带的扩展请求属性使用PKCS#9标准定义的对象ID。

证书申请者希望CA颁发的本地证书的扩展信息中携带Verisign公司定义的对象ID时，可以配置此步骤。

步骤11 （可选）执行命令**ssl-policy policy-name**，绑定SSL策略。

缺省情况下，系统在PKI域视图下未绑定SSL策略。

通过SCEP协议为PKI实体申请和更新本地证书时，如果CA服务器的URL配置为HTTPS方式，即以“https://”开头，需要先绑定SSL策略，否则证书申请会失败。SSL策略的配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的“SSL配置”。

说明

V300R021C10及之后版本支持此功能。

步骤12 执行命令**enrollment-url [esc] url [interval minutes] [times count] [ra]**，配置CA服务器的URL。

缺省情况下，系统未配置CA服务器的URL。

配置时，需注意：

- 未配置**esc**参数时，URL地址格式为**http://server_location/ca_script_location**或**https://server_location/ca_script_location**。
其中，*server_location*目前支持IP地址和域名解析的表示方式。*ca_script_location*是在CA服务器主机上的应用程序脚本的路径。比如：服务器版本的Windows系统作为CA服务器时，URL的格式为**http://host.port/certsrv/mscep/mscep.dll**，其中*host*为CA服务器的IP地址，*port*为CA服务器的端口号。服务器的IP为10.137.145.158，端口为8080时，URL为**http://10.137.145.158:8080/certsrv/mscep/mscep.dll**。
- 配置**esc**参数时，支持以ASCII码形式输入包含“?”的URL地址。
关键字**esc**作用是支持以ASCII码形式输入包含“?”的URL地址，格式必须为“\x3f”，3f为字符“?”的16进制ASCII码。例如，如果用户想输入“http://***.com?page1”，则对应的URL为“http://***.com\x3fpage1”；如果用户想同时输入“?”和“\x3f”（http://www.***.com?page1\x3f），则对应的URL为“http://www.***.com\x3fpage1\x3f”。
- 如果在CA服务器使用手工方式处理证书请求，证书发布可能需要较长时间。申请证书的PKI实体需要周期性发送查询，以便在证书颁发后能够及时获取到证书。此时，可以增大**interval**和**times**参数来调整注册证书状态查询的时间间隔和最大查询次数。
- 配置**ra**参数时，指定RA审核PKI实体申请本地证书时的身份信息。缺省情况下，CA审核PKI实体申请本地证书时的身份信息。

步骤13 执行命令**enrollment-request signature message-digest-method { sha1 | sha-256 | sha-384 | sha-512 | sm3 }**，配置签名证书注册请求消息使用的摘要算法。

缺省情况下，签名证书注册请求消息使用的摘要算法为**sha-256**。

SHA1算法为不安全算法，建议使用SHA2算法。

PKI实体使用的摘要算法必须与CA服务器上的摘要算法一致。

步骤14 执行命令**password cipher password**，配置SCEP证书申请时使用的挑战密码，也是证书撤销密码。

缺省情况下，系统未配置SCEP证书申请时使用的挑战密码。

PKI实体使用的挑战密码必须与CA服务器上设置的密码一致。如果CA服务器不要求使用挑战密码，则不用配置挑战密码。

步骤15 执行命令**fingerprint { sha1 | sha256 } fingerprint**，配置对CA证书进行验证时使用的CA证书数字指纹。

缺省情况下，系统未配置对CA证书进行验证时使用的CA证书数字指纹。

*fingerprint*参数需要通过离线的方式从CA服务器上获取。例如，当Windows Server 2008作为CA服务器时，可以通过登录网页http://host:port/certsrv/mscep_admin/获得CA证书指纹信息，其中host为CA服务器的IP地址，port为CA服务器的端口号。

步骤16 配置申请和更新本地证书的方式，请根据情况选择配置。

- 配置自动触发申请和更新本地证书。
执行命令**auto-enroll [percent] [regenerate [key-bit]] [updated-effective]**，开启证书自动注册和更新功能。
缺省情况下，证书自动注册和更新功能处于关闭状态。
- 配置手动触发申请本地证书。
 - a. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
 - b. 执行命令**pki enroll-certificate realm realm-name [password password]**，配置手工触发设备申请证书。
如果配置了**password**命令，这里的**password**参数可以不用。如果都配置，这里配置的**password**优先级高。

----结束

16.7.2.2 配置通过 CMPv2 协议为 PKI 实体申请和更新本地证书

背景信息

当设备可以访问CA，并且CA支持CMPv2协议时，可选择此方式申请和更新本地证书。

通过CMPv2协议申请本地证书有两种情况：

- 首次申请本地证书IR（Initialization Request）
首次证书申请适用于设备第一次向CA申请证书的情况。在这种情况下，设备提供以下两种向CMPv2服务器进行身份认证的方式。
 - 消息认证码方式：设备和CMPv2服务器共享一对消息认证码的参考值和秘密值。在进行首次证书申请的时候，设备会将这对参考值和秘密值加入到请求报文当中发送到CMPv2服务器，CMPv2服务器通过验证参考值和秘密值来鉴定设备的身份。
 - 签名方式：通过CMPv2协议的IR请求，向CA发起证书请求时，设备使用其他CA颁发的证书相对应的私钥来签名保护。
- 为其他设备申请本地证书CR（Certification Request）
证书申请适用于当设备已经有了CA所颁发的本地证书，而需要申请额外的证书的情况。在这种情况下，设备会使用已有的证书作为身份认证的手段。

通过CMPv2协议更新本地证书有两种方式：

- 手工更新证书，即密钥更新请求KUR（Key Update Request）
密钥更新请求又称为证书更新请求，是对设备已有的证书（尚未过期且没有被吊销）进行更新操作。在更新过程中，使用现有的证书作为身份认证的手段。更新操作可以使用新的公钥，也可以使用原来的公钥。
通过IR方式申请本地证书，安全性较低，建议通过KUR方式更新本地证书及密钥对。
- 自动更新证书
为了避免业务的中断，在有效期截止前必须申请新的证书，而使用手工更新证书的方式容易出现忘记更新证书的情况。设备支持证书的自动更新功能，当系统检

测到时间超过了设置的证书自动更新时间之后，会自动向CMPv2服务器发起证书的更新请求。申请的新证书会同时替换存储介质中的证书文件和内存中对应的证书，业务不会中断。

此方式可以对IR方式申请的本地证书或KUR方式更新的本地证书进行自动更新。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki file-format { der | pem }**，配置设备保存证书时的文件格式。

缺省情况下，设备保存证书时的文件格式为PEM。

步骤3 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

缺省情况下，系统未创建PKI域。

步骤4 执行命令**quit**，返回至系统视图。

步骤5 执行命令**pki cmp session session-name**，创建CMP会话并进入CMP会话视图，或者直接进入CMP会话视图。

缺省情况下，系统未创建CMP会话。

CMP会话是一个本地概念，一个设备上配置的CMP会话对CA和其他设备是不可见的。

步骤6 执行命令**cmp-request entity entity-name**，配置设备使用CMPv2方式申请证书时使用的PKI实体名称。

缺省情况下，系统未配置CMPv2方式申请证书时使用的PKI实体名称。

步骤7 执行命令**cmp-request ca-name ca-name**，为CMP会话配置CA的名称。

缺省情况下，系统未配置CMP会话下的CA名称。

配置的CA名称中各个字段的顺序必须要和实际CA证书中的顺序保持一致，否则CMPv2服务器会认为是错误的。

步骤8 执行命令**cmp-request server url [esc] url-addr**，配置CMPv2服务器的URL。

缺省情况下，系统未配置CMPv2服务器的URL。

*url-addr*可以设置为IP地址形式或域名形式，如果设置为域名形式，必须在PKI实体上正确配置DNS，使PKI实体可以通过DNS服务器解析域名。

步骤9 执行命令**cmp-request rsa local-key-pair key-name [regenerate [key-bit]]**，配置CMPv2方式申请证书时使用的RSA密钥对。

缺省情况下，系统未配置CMPv2方式申请证书时使用的RSA密钥对。

如果配置了**regenerate**参数，则证书自动更新时，系统会生成新的RSA密钥对去申请新证书，并且用新的证书和RSA密钥对替换原有的证书和RSA密钥对。否则证书自动更新时，系统会继续使用原来的RSA密钥对。

步骤10 执行命令**cmp-request realm realm-name**，配置使用CMPv2方式申请证书时使用的域名称。

缺省情况下，CMP服务器证书未指定PKI域。

步骤11 （可选）执行命令**cmp-request verification-cert** *cert-file-name*，配置验证CA响应签名的证书文件。

缺省情况下，系统未配置验证CA响应签名的证书文件。

- 如果配置了此命令，并且服务器的响应报文是签名的方式时，则设备使用该命令行配置的证书来验证服务器的响应签名。此处配置的证书为CA证书，即CA自身的证书。
- 如果未配置此命令，并且服务器的响应报文是签名的方式时，则依据设备以及服务器响应中的证书构建证书链，验证服务器的响应签名；如果服务器使用消息认证码方式做保护时，则设备使用配置的消息认证码来验证服务器的响应报文，不受该命令配置影响。

步骤12 请根据实际情况选择配置来申请本地证书。

- 首次申请本地证书（IR）
 - a. 执行命令**cmp-request origin-authentication-method** { **message-authentication-code** | **signature** }，配置使用CMPv2协议进行首次证书申请（IR）的认证方式。

缺省情况下，使用CMPv2协议进行首次证书申请（IR）的认证方式为消息认证码方式。

 - **message-authentication-code**表示消息认证码方式。选择此方式时请执行**步骤12.b**。
 - **signature**表示签名方式。选择此方式时请执行**步骤12.c**。
 - b. 执行命令**cmp-request message-authentication-code** *reference-value* *secret-value*，配置消息认证码的参考值和秘密值。

缺省情况下，系统未配置消息认证码的参考值和秘密值。
消息认证码的参考值和秘密值，需要用户以带外方式从CMPv2服务器上获取。
 - c. 执行命令**cmp-request authentication-cert** *cert-name*，配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。

缺省情况下，系统未配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
此证书是额外证书，并且必须由受CA信任的证书申请机构为设备颁发。
 - d. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
 - e. 执行命令**pki cmp initial-request session** *session-name*，根据CMP会话的配置信息向CMPv2服务器进行首次证书申请（IR）。

配置后，系统首先会检查CMP会话中的配置是否可以进行了证书申请。如果条件不满足，会给出错误的提示信息。如果条件满足，会依据配置内容发起首次证书请求。申请下来的证书将以文件的形式保存到存储介质中，不会执行导入内存的操作。同时，若服务器端在响应中给出CA证书，则CA证书也会以文件形式保存起来。
- 为其他设备申请本地证书（CR）
 - a. 执行命令**cmp-request authentication-cert** *cert-name*，配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。

缺省情况下，系统未配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
此证书是CA已经颁发给设备的本地证书。
 - b. 执行命令**quit**，返回至系统视图。

- c. 执行命令**pki cmp certificate-request session *session-name***，根据CMP会话的配置信息向CMPv2服务器进行证书申请（CR）。

配置后，系统首先会检查CMP会话中的配置是否可以继续进行证书更新申请。如果条件不满足，会给出错误的提示信息。如果条件满足，会依据配置内容发起证书更新请求。申请下来的证书将以文件的形式保存到存储介质中，不会执行导入内存的操作。

步骤13 请根据实际情况选择配置来更新本地证书。

- 手工更新本地证书（KUR）
 - a. 执行命令**pki cmp session *session-name***，直接进入CMP会话视图。
 - b. 执行命令**cmp-request authentication-cert *cert-name***，配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
缺省情况下，系统未配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
此证书是CA已经颁发给设备的本地证书，同时也是将要被更新的本地证书。
 - c. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
 - d. 执行命令**pki cmp keyupdate-request session *session-name***，根据CMP会话的配置信息向CMPv2服务器进行密钥更新请求（KUR）。
向CMPv2服务器进行密钥更新请求时，同时也会重新申请本地证书。
配置后，系统首先会检查CMP会话中的配置是否可以继续进行证书更新申请。如果条件不满足，会给出错误的提示信息。如果条件满足，会依据配置内容发起证书更新请求。申请下来的证书将以文件的形式保存到存储介质中，不会执行导入内存的操作。
- 自动更新证书
 - a. 执行命令**pki cmp session *session-name***，直接进入CMP会话视图。
 - b. 执行命令**cmp-request authentication-cert *cert-name***，配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
缺省情况下，系统未配置CMPv2请求中用于证明身份的证书。
此证书是CA已经颁发给设备的本地证书，同时也是将要被更新的本地证书。
 - c. 执行命令**certificate auto-update enable**，开启使用CMPv2方式自动更新证书功能。
缺省情况下，使用CMPv2方式自动更新证书功能处于关闭状态。
 - d. 执行命令**certificate update expire-time *valid-percent***，配置证书自动更新的时间，以当前使用证书有效期的百分比形式体现。
缺省情况下，证书更新时间的默认百分比是50%。
配置后，当系统检测到时间达到*valid-percent*时，会自动发起证书更新请求，并依据**cmp-request rsa local-key-pair**命令的配置决定是否创建新的RSA密钥对。申请到新的证书后，系统会使用新的证书和RSA密钥对替换原有的证书和RSA密钥对。
 - e. 执行命令**quit**，返回至系统视图。

步骤14 （可选）执行命令**undo pki cmp poll-request session *session-name***，取消正在进行的CMP轮询请求。

当客户端发起证书相关的请求时，如果服务器不能够马上给出结果，服务器会让客户端每隔一段时间发起一次轮询请求，直到给出最终的结果为止。如果用户不想继续等待，可以取消正在进行的CMP轮询请求，从而取消本次的证书申请操作。

----结束

16.7.2.3 配置为 PKI 实体离线申请本地证书

背景信息

如果CA服务器不支持SCEP和CMPv2协议，可以配置离线申请本地证书。用户在设备上生成证书请求文件，然后通过Web、磁盘、电子邮件等带外方式将证书申请文件发送给CA，向CA申请本地证书。完成申请后，还需从存放本地证书的服务器上下载证书，保存到设备的存储介质中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

PKI域是一个本地概念，一个设备上配置的PKI域对CA和其他设备是不可见的，每一个PKI域有单独的参数配置信息。

步骤3 执行命令**entity entity-name**，指定申请证书的PKI实体。

缺省情况下，系统未指定申请证书的PKI实体。

entity-name是一个已经通过**pki entity**命令创建的PKI实体。

步骤4 执行命令**rsa local-key-pair key-name**或执行命令**sm2 local-key-pair key-name**，配置使用离线方式申请证书时使用的RSA/SM2密钥对。

缺省情况下，系统未配置使用离线方式申请证书时使用的RSA/SM2/密钥对。

步骤5 执行命令**enrollment-request signature message-digest-method { sha1 | sha-256 | sha-384 | sha-512 | sm3 }**，配置签名证书注册请求消息使用的摘要算法。

缺省情况下，签名证书注册请求消息使用的摘要算法为**sha-256**。

SHA1算法为不安全算法，建议使用SHA2算法。

PKI实体使用的摘要算法必须与CA服务器上的摘要算法一致。

步骤6 （可选）执行命令**key-usage { ike | ssl-client | ssl-server } ***，配置证书公钥用途属性。

缺省情况下，系统未配置证书公钥用途属性。

步骤7 （可选）执行命令**enrollment-request specific**，配置向CA申请证书时，使用特定格式的证书请求消息。

缺省情况下，向CA申请证书时，使用标准格式的证书请求消息。

步骤8 （可选）执行命令**extension-request enterprise**，配置证书注册请求消息携带的扩展请求属性使用Verisign公司定义的对象ID。

缺省情况下，证书注册请求消息携带的扩展请求属性使用PKCS#9标准定义的对象ID。

证书申请者希望CA颁发的本地证书的扩展信息中携带Verisign公司定义的对象ID时，可以配置此步骤。

步骤9 执行命令**quit**，返回至系统视图。

步骤10 执行命令**pki file-format { der | pem }**，配置设备保存证书和证书请求时的文件格式。

缺省情况下，设备保存证书和证书请求时的文件格式为PEM。

步骤11 执行命令**pki enroll-certificate realm *realm-name* pkcs10 [filename *filename*] [password *password*]**，配置以PKCS#10格式保存证书申请信息到文件中。

PKI实体使用的挑战密码必须与CA服务器上设置的密码一致。如果CA服务器不要求使用挑战密码，则不用配置挑战密码。

步骤12 通过Web、磁盘、电子邮件等带外方式将证书申请文件发送给CA，向CA申请本地证书。

----结束

16.7.2.4 检查申请和更新本地证书的配置结果

前提条件

已经完成申请和更新本地证书的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display pki realm [*realm-name*]**，查看PKI域的信息。
- 执行命令**display pki credential-storage-path**，查看证书的缺省保存路径。
- 执行命令**display pki certificate enroll-status [realm *realm-name*]**，查看证书的注册状态。
- 执行命令**display pki cert-req filename *file-name***，查看证书请求文件的内容。
- 执行命令**display pki cmp statistics [session *session-name*]**，查看CMP会话的统计信息。
- 执行命令**display pki certificate { ca | local } realm *realm-name***，查看设备上已加载的CA证书和本地证书的内容。

----结束

16.7.3 （可选）下载本地证书

背景信息

通过SCEP或CMPv2协议申请本地证书时，设备会自动下载本地证书。仅当离线申请本地证书时，才需要下载本地证书。

通常采用以下方式获得本地证书，设备采用哪种方式下载证书，取决于CA服务器提供的服务方式：

- 通过HTTP协议从Web服务器上下载本地证书，将本地证书下载到设备的存储介质中。
- 通过LDAP协议从存放证书的服务器上本地证书，将本地证书下载到设备的存储介质中。
- 通过带外方式（Web、磁盘、电子邮件等）获得本地证书后，上传到设备的存储介质中。

前置任务

已经完成本地证书的离线申请，本地证书已经在CA上注册成功。

操作步骤

- 通过HTTP方式下载本地证书。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**pki http [esc] url-address save-name**，配置通过HTTP方式下载本地证书。

*url-address*必须包含完整的证书文件及扩展名，例如http://10.1.1.1:8080/cert.cer。如果设置为域名方式，必须保证该域名可以正常解析。
- 通过LDAP方式下载本地证书。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**pki ldap ip ip-address port port version version [attribute attr-value] [authentication ldap-dn ldap-password] save-name dn dn-value**，配置通过LDAP方式下载本地证书。
- 通过带外方式下载本地证书。

用户通过Web、磁盘、电子邮件等方式获得本地证书后，需要手工上传到设备的存储介质中。也可以选择通过管理PC下载证书后，使用SFTP或Web方式上传到设备的存储介质中。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display pki credential-storage-path**，查看证书的缺省保存路径。
- 执行命令**dir（用户视图）**，查看存储器中的本地证书文件。

16.7.4（可选）安装本地证书

背景信息

下载的本地证书只有导入到设备的内存中才可以正常生效，并且设备会将导入内存证书文件保存到缺省目录下的**ca_config.ini**文件中，在重启后可以自动加载文件中记录的证书文件。

前置任务

已经完成本地证书的下载，证书文件已经保存到设备的存储介质中。

说明

请确保本地证书文件不超过1M，避免安装失败。

当通过CMPv2协议或离线申请本地证书时，需要手动安装本地证书。设备通过SCEP协议申请本地证书会自动安装本地证书。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **pki import-certificate { local realm *realm-name* { der | pkcs12 | pem } [filename *filename*] [replace] [no-check-validate] [no-check-hash-alg] | realm *realm-name* pem terminal password *password* }** 或执行命令 **pki import-certificate local realm *realm-name* pkcs12 filename *filename* [no-check-validate] [no-check-hash-alg] password *password***，将本地证书导入到设备的内存中。

证书及其密钥对有两种存在形式，一种是证书文件中包含密钥对文件，两者以一个文件的形式存在；另一种是证书和密钥对相互独立以两个文件形式存在。不同形式下，将其导入内存所使用的方法不同。

- 证书文件中包含密钥对文件。

执行命令 **pki import rsa-key-pair** 一次导入证书文件和密钥对文件。

说明

证书文件中包含密钥对文件时，执行命令 **pki import-certificate** 只能导入证书文件，密钥对文件不会被导入。如果需要导入密钥对文件，可执行命令 **pki import rsa-key-pair** 将密钥对继续导入。

- 证书文件和密钥对文件独立存在。

- a. 导入证书文件。

执行命令 **pki import-certificate** 导入证书文件。

- b. 导入密钥对文件。

执行命令 **pki import rsa-key-pair** 导入密钥对文件。

步骤3 （可选）执行命令 **pki set-certificate expire-prewarning *day***，配置内存中的本地证书的过期预告警时间。

缺省情况下，内存中的本地证书的过期预告警时间为90天。

----结束

后续处理

- 如果需要把本地证书拷贝到其他设备上使用，可以执行命令 **pki export-certificate local realm *realm-name* { der | pem | pkcs12 }**，将本地证书导出到设备的存储介质中。然后，用户可以通过FTP/SFTP取出本地证书。
- 如果需要把系统缺省内置的本地证书拷贝到其他设备上使用，可以执行命令 **pki export-certificate default local filename *filename***，将系统缺省内置的本地证书导出到设备存储介质中。然后，用户可以通过FTP/SFTP取出本地证书。

检查配置结果

执行命令 **display pki certificate local realm *realm-name***，查看设备上已加载的本地证书的内容。

16.7.5 验证 CA 证书和本地证书

前置任务

在验证证书之前，需完成 **16.7.4（可选）安装本地证书**。

配置流程

请按照以下顺序进行配置。对于可选步骤，请根据情况选择配置。

16.7.5.1 配置检查本地证书状态

背景信息

当验证对端实体的本地证书时，经常需要检查对端实体的本地证书是否有效，例如对端实体的本地证书是否过期、是否被加入CRL。通常检查证书状态的方式有三种：CRL方式、OCSP方式、None方式。

- CRL方式

如果CA支持作为CRL发布点CDP（CRL Distribution Point），则当CA颁发证书时，在证书中会包含CDP信息，用以描述获取该证书CRL的途径和方式。PKI实体利用CDP中指定的机制（HTTP、LDAP方式）和地址来下载CRL。

如果PKI实体配置了CDP的URL地址，该地址将覆盖证书中携带的CDP信息，PKI实体使用配置的URL来获取CRL。如果CA不支持作为CDP，则PKI实体可以使用SCEP方式下载CRL。

当PKI实体验证本地证书时，先查找本地内存的CRL，如果本地内存没有CRL，则需下载CRL并安装到本地内存中，如果对端实体的本地证书在CRL中，表示此证书已被撤销。

- OCSP方式

在IPSec场景中，PKI实体间使用证书方式进行IPSec协商时，可以通过OCSP方式实时检查对端实体的证书状态。

OCSP克服了CRL的主要缺陷：PKI实体必须经常下载CRL以确保列表的更新。当PKI实体访问OCSP服务器时，会发送一个对于证书状态信息的请求。OCSP服务器会回复一个“有效”、“过期”或“未知”的响应。

- 有效表示证书没有被撤销。
- 过期表示证书已被撤销。
- 未知表示OCSP服务器不能判断请求的证书状态。

- None方式

如果PKI实体没有可用的CRL和OCSP服务器，或者不需要检查PKI实体的本地证书状态，可以采用None方式，即不检查证书是否被撤销。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**pki realm *realm-name***，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

3. 执行命令**certificate-check { { *crl* | *ocsp* } * [*none*] | *none* }**，配置PKI域中证书吊销状态的检查方式。

缺省情况下，PKI域中证书吊销状态的检查方式为CRL。

如果配置了多种吊销状态的检查方式，会按照配置的先后顺序执行，当前一种方式不可用（如服务器连接不上）时才会使用后边的方式。如果选用了不检查（*none*），当前面配置的方式均不可用时，认为证书有效。以配置了**certificate-check *crl ocsp none***命令为例，先使用CRL方式检查证书是否有效，如果CRL方式不可用，使用OCSP方式，如果两种方式都不可用，则认为证书是有效的。

4. 请根据CA提供的服务方式选择配置检查对端实体本地证书状态的方式。
 - 自动更新CRL方式
 - 手动更新CRL方式
 - OCSP方式

自动更新 CRL 方式

1. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
2. （可选）执行命令**pki file-format { der | pem }**，配置设备保存CRL时的文件格式。
缺省情况下，设备保存CRL时的文件格式为PEM。
3. 执行命令**pki realm realm-name**，直接进入PKI域视图。
4. 执行命令**crl auto-update enable**，开启CRL自动更新功能。
缺省情况下，CRL自动更新功能处于开启状态。
5. 执行命令**crl update-period interval**，配置CRL自动更新的时间间隔。
缺省情况下，CRL自动更新的时间间隔为8小时。
6. 请根据CA提供的服务方式选择配置自动更新CRL方式。
 - 通过SCEP方式自动更新CRL。
 - i. 执行命令**crl scep**，配置使用SCEP方式自动更新CRL。
缺省情况下，使用HTTP方式自动更新CRL。
 - ii. 执行命令**cdp-url [esc] url-addr**，配置CRL发布点的URL。
缺省情况下，系统未配置CRL发布点的URL。
 - 通过HTTP方式自动更新CRL。
 - i. 执行命令**crl http**，配置使用HTTP方式自动更新CRL。
缺省情况下，使用HTTP方式自动更新CRL。
 - ii. 执行命令**cdp-url [esc] url-addr**，配置CRL发布点的URL。或者执行命令**cdp-url from-ca**，配置从CA证书中获取CDP URL。
缺省情况下，系统未配置CRL发布点的URL。
 - 通过LDAP方式自动更新CRL。
 - i. 执行命令**crl ldap**，配置使用LDAP方式自动更新CRL。
缺省情况下，使用HTTP方式自动更新CRL。
 - ii. 执行命令**ldap-server { authentication ldap-dn ldap-password | ip ip-address [port port | version version] * }**，配置使用LDAP方式自动更新CRL。
缺省情况下，系统未配置LDAP服务器。
 - iii. 执行命令**crl ldap [attribute attr-value] dn dn-value**，配置向LDAP服务器获取CRL时使用的属性和标识符。
缺省情况下，系统未配置向LDAP服务器获取CRL时使用的属性和标识符。
 - 通过LDAPv3模板方式自动更新CRL。
 - i. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - ii. 执行命令**ldap-server template template-name**，创建LDAP服务器模板并进入LDAP服务器模板视图。

- 缺省情况下，设备上未配置LDAP服务器模板。
- iii. 执行命令**ldap-server authentication** *ip-address* [*port-number*]，创建LDAP认证服务器。
缺省情况下，未配置LDAP认证服务器。
 - iv. 执行命令**ldap-server authentication manager** *manager-dn* *password* [*repassword*]，配置LDAP服务器的管理员区别名和管理员密码。
缺省情况下，未配置LDAP认证服务器的管理员区别名和管理员密码。
配置后，可以执行命令**ldap-server authentication manager-password** *password* [*repassword*]，修改LDAP认证服务器的管理员密码。
 - v. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - vi. 执行命令**pki realm** *realm-name*，直接进入PKI域视图。
 - vii. 执行命令**crl ldap**，配置使用LDAP方式自动更新CRL。
缺省情况下，使用HTTP方式自动更新CRL。
 - viii. 执行命令**ldap-server-template** *attr-value*，在PKI域下引用LDAP服务器模板。
缺省情况下，PKI域下没有引用LDAP服务器模板。
*attr-value*参数是通过命令**ldap-server template**配置。
7. 执行命令**crl cache**，配置允许PKI域使用缓存中的CRL。
缺省情况下，系统允许PKI域使用缓存中的CRL。
8. （可选）立即更新CRL。
- a. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
 - b. 执行命令**pki get-crl realm** *realm-name*，立即更新CRL。
立即更新CRL后，新的CRL会替换设备存储介质中原来的CRL，同时新的CRL也会被自动导入设备内存中替换原来的CRL。

手动更新 CRL 方式

- 1. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
- 2. （可选）执行命令**pki file-format** { **der** | **pem** }，配置设备保存CRL时的文件格式。
缺省情况下，设备保存CRL时的文件格式为PEM。
- 3. 请根据CA提供的服务方式选择配置手动更新CRL方式。
 - 执行命令**pki http** [**esc**] *url-address* *save-name*，配置通过HTTP方式下载CRL。
*url-address*必须包含完整的证书文件及扩展名，例如http://10.1.1.1:8080/cert.cer cert.cer。如果设置为域名方式，必须保证该域名可以正常解析。
 - 执行命令**pki ldap ip** *ip-address* **port** *port* **version** *version* [**attribute** *attr-value*] [**authentication** *ldap-dn* *ldap-password*] *save-name* **dn** *dn-value*，配置通过LDAP方式下载CRL。
- 4. 执行命令**pki import-crl realm** *realm-name* **filename** *file-name*，将CRL导入设备的内存中。

OCSP 方式

1. （可选）执行命令 **source { interface interface-type interface-number | ip-address }**，配置建立TCP连接使用的源地址。
缺省情况下，设备使用出接口的IP地址作为建立TCP连接的源地址。
如果指定接口，请确保该接口为三层接口，且接口下已经配置了IP地址。
2. 执行命令 **ocsp url [esc] url-address**，配置OCSP服务器的URL。或者执行命令 **ocsp-url from-ca**，配置从CA证书的AIA选项中获取OCSP服务器的URL。
缺省情况下，系统未配置OCSP服务器的URL。
3. （可选）执行命令 **ocsp nonce enable**，配置PKI实体发送OCSP请求时带有Nonce扩展。
缺省情况下，PKI实体发送OCSP请求时带有Nonce扩展。
通过该功能可以增强PKI实体与OCSP服务器通信时的安全性和可靠性。配置后，PKI实体与OCSP服务器通信时发送的OCSP请求中带有Nonce扩展，内容为随机数。对于OCSP服务器发出的响应报文，可以不包含Nonce扩展，但是如果包含了Nonce扩展，则必须与OCSP请求中的Nonce扩展一致。
4. （可选）执行命令 **ocsp signature enable**，开启OCSP请求消息签名功能。
缺省情况下，OCSP请求消息签名功能处于关闭状态。
如果OCSP服务器要求对OCSP请求消息进行签名验证，设备需要配置本命令。
5. 执行命令 **quit**，返回至系统视图。
6. 执行命令 **pki import-certificate ocsp realm realm-name { der | pkcs12 | pem } [filename filename]** 或执行命令 **pki import-certificate ocsp realm realm-name pkcs12 filename filename password password**，将OCSP服务器证书导入到设备的存中。
7. 执行命令 **pki validate ocsp-server-certificate enable**，开启OCSP证书校验OCSP服务器报文的功能。
缺省情况下，OCSP证书校验OCSP服务器报文的功能处于关闭状态。
8. 执行命令 **pki ocsp response cache enable**，开启PKI实体缓存OCSP响应的功能。
缺省情况下，PKI实体缓存OCSP响应的功能处于关闭状态。
开启缓存OCSP响应功能后，PKI实体在使用OCSP检查证书的吊销状态时，会先查找缓存，如果查找失败则再向OCSP服务器发起请求。同时，PKI实体会将有效的OCSP响应缓存起来，以便下次查找。
OCSP响应是有生效期限的，开启缓存OCSP响应功能后，PKI实体会每隔1分钟刷新缓存的OCSP响应，清除其中过期的OCSP响应。
9. （可选）执行命令 **pki ocsp response cache number number**，配置PKI实体可以缓存的OCSP响应的最大数量。
缺省情况下，PKI实体可以缓存的OCSP响应的最大数量是2。
10. （可选）执行命令 **pki ocsp response cache refresh interval interval**，配置PKI实体刷新OCSP响应缓存的周期。
缺省情况下，PKI实体刷新OCSP响应缓存的周期为5分钟。

后续处理

- 如果需要把OCSP服务器证书拷贝到其他设备上使用时，可以执行命令 **pki export-certificate ocsp realm realm-name { der | pem | pkcs12 }**，将OCSP服务器证书导出到设备的存储介质中。然后，可以通过文件传输协议取出证书。

- 如果OCSP服务器证书过期或者不使用时，可以执行命令**pki delete-certificate ocs *realm realm-name***，从内存中删除OCSP服务器证书。
- 如果CRL过期或者不使用时，可以执行命令**pki delete-crl *realm realm-name***，从内存中删除CRL。

16.7.5.2 配置检查 CA 证书和本地证书有效性

背景信息

在使用每一个证书之前，必须对证书进行验证以确保证书的合法性。证书验证包括对签发时间、签发者信息以及证书的有效性几方面进行验证。证书验证的核心是检查CA在证书上的签名，并确定证书仍在有效期内，而且未被撤销。

为完成证书验证，除了需要对端实体的本地证书外，本地设备需要下面的信息：CA证书、CRL、本地证书及其私钥及证书认证相关配置信息。

本地证书验证的主要过程如下：

1. 使用CA证书的公钥验证CA的签名是否正确。

为验证一个证书的合法性，首先需要获得颁发这个证书的CA的公钥（即获得CA证书），以便检查该证书上CA的签名。一个CA可以让另一个更高层次的CA来证明其证书的合法性，这样顺着证书链，验证证书就变成了一个迭代过程，最终这个链必须在某个“信任点”（一般是持有自签名证书的根CA或者是PKI实体信任的中间CA）处结束。

任何PKI实体，如果它们共享相同的根CA或子CA，并且已获取CA证书，都可以验证对端证书。一般情况下，当验证对端证书链时，验证过程在碰到第一个可信任的证书或CA机构时结束。

证书链的验证过程是一个从目标证书（待验证的PKI实体证书）到信任点证书逐层验证的过程。

2. 根据证书的有效期，验证证书是否过期。
3. 检查证书的状态，即通过CRL和None方式检查证书是否被撤销。

当用户需要验证本地设备的CA证书和本地证书的有效性时，可以执行以下步骤。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki validate-certificate { *ca* | *local* } *realm realm-name***，检查CA证书或本地证书的有效性。

pki validate-certificate ca命令只能验证根CA的CA证书有效性，不能验证从属CA的CA证书有效性。在多级CA的环境中，当设备上导入了多个CA证书时，只能使用**pki validate-certificate local**命令来验证从属CA的CA证书有效性。

步骤3 （可选）执行命令**pki *realm realm-name***，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

步骤4 （可选）执行命令**validate time disable**，配置PKI证书校验时不校验时间。

缺省情况下，PKI证书校验时进行时间校验。

----结束

16.7.5.3 检查验证 CA 证书和本地证书的配置结果

前提条件

已经完成验证CA证书和本地证书的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display pki realm** [*realm-name*]，查看PKI域的信息。
- 执行命令**display pki crl** { *realm realm-name* | *filename filename* }，查看设备中的CRL内容。
- 执行命令**display pki certificate ocsf realm** *realm-name*，查看设备上已加载的OCSP服务器证书的内容。
- 执行命令**display pki ocsf cache statistics**，查看OCSP响应缓存的统计信息。
- 执行命令**display pki ocsf server down-information**，查看设备上记录的OCSP服务器DOWN状态信息。
- 执行命令**display ldap-server template** [*template-name*]，查看LDAP服务器模板的配置信息。

----结束

16.7.6 删除本地证书

背景信息

本地证书过期或者重新申请新的证书时，可以删除本地证书。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki delete-certificate local realm** *realm-name*，从内存中删除本地证书。

----结束

16.7.7 配置 PKI 扩展功能

16.7.7.1 配置获取证书

背景信息

当PKI实体通过SCEP协议申请本地证书时，PKI实体可以向CA服务器查询并获取已颁发的证书至设备存储介质中。该证书可以是PKI实体自身的本地证书，也可以是CA证书，或其他PKI实体的本地证书。

获取CA证书时，设备会自动将CA证书导入到设备内存中；获取本地证书时，需要通过手工方式将其导入到设备内存中。

获取证书的目的有两个：

- 将CA颁发的与PKI实体所在安全域有关的证书存放到设备存储介质中，以提高证书的查询效率，减少向PKI证书存储库查询的次数。

- 为证书的验证做好准备。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`pki get-certificate { ca | local } realm realm-name`，获取证书至设备的存储介质中。

如果设备中存在相同的证书，则需要删除设备中的证书，否则会导致获取证书失败。

----结束

16.7.7.2 配置导入和释放对端实体的证书

背景信息

当采用数字信封认证方式时，如果设备作为数据发送者，设备上需要配置数据接收者的公钥。导入对端实体的证书即为获取对端实体的公钥的一种方法，该方法建立了用户身份信息与用户公钥的关联，安全性高，适合在大规模网络时部署。

当导入的对端实体的证书不需要使用时，可以将对端实体的证书释放。

操作步骤

- 导入对端实体的证书
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`pki import-certificate peer peer-name { { der | pem | pkcs12 } filename [ filename ] | pem terminal }`或执行命令`pki import-certificate peer peer-name pkcs12 filename filename password password`，导入对端实体的证书到设备的内存中。
- 释放对端实体的证书
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`pki release-certificate peer { name peer-name | all }`，释放对端实体的证书。

----结束

检查配置结果

执行命令`display pki peer-certificate { name peer-name | all }`，查看已导入的对端实体证书。

16.7.7.3 配置自签名证书或设备本地证书

背景信息

如果设备无法向CA申请本地证书，可以通过设备生成自签名证书或设备本地证书后，生成的证书以文件形式保存在存储器中，实现简单的证书颁发功能。用户可以将证书导出供其他设备使用。

- 自签名证书是设备为自己颁发的证书，即证书颁发者和证书主体相同。

- 设备本地证书是设备根据CA证书给自己颁发的证书，证书颁发者是CA。

说明

设备不支持对其生成的自签名证书进行生命周期管理（如证书更新、证书撤销等），为了确保设备和证书的安全，建议用户替换为自己的本地证书。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**pki create-certificate [self-signed] filename file-name**，创建自签名证书或设备本地证书。

配置时，会提示用户输入证书的一些信息，比如PKI实体属性、证书文件名称、证书有效期和RSA密钥长度等。

指定**self-signed**参数时，创建自签名证书。不指定此参数时，创建设备本地证书。

创建的自签名证书或设备本地证书的文件格式为PEM。

----结束

16.7.7.4 配置 PKI 加入到指定的 VPN 内

背景信息

当CA等服务器位于某个VPN内时，为了让设备可以与这些服务器进行通信以实现证书的获取或有效性校验等功能，此时需配置PKI域加入到指定的VPN内。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图，或者直接进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

PKI域是一个本地概念，一个设备上配置的PKI域对CA和其他设备是不可见的，每一个PKI域有单独的参数配置信息。

3. 执行命令**vpn-instance vpn-instance-name**，将PKI加入到指定的VPN内。

缺省情况下，系统未将PKI加入到任何VPN内。

vpn-instance-name参数可通过命令**ip vpn-instance**配置。

16.8 维护 PKI

16.8.1 查看 PKI 信息

背景信息

在日常维护工作中，了解PKI相关信息时，可以在对应视图下选择执行以下命令查看证书等信息。

操作步骤

- 执行命令**display pki certificate enroll-status [realm *realm-name*]**，查看证书的注册状态。
- 执行命令**display pki cmp statistics [session *session-name*]**，查看CMP会话的统计信息。
- 执行命令**display pki ocsp cache statistics**，查看OCSP响应缓存的统计信息。
- 执行命令**display pki ocsp server down-information**，查看设备上记录的OCSP服务器DOWN状态信息。
- 执行命令**display pki certificate { ca | local | ocsp } realm *realm-name***，查看设备上已加载的CA证书、本地证书或者OCSP服务器证书的内容。
- 执行命令**display pki certificate default { ca | local }**，查看设备上缺省的CA证书和本地证书的内容。
- 执行命令**display pki peer-certificate { name *peer-name* | all }**，查看已导入的对端实体证书。
- 执行命令**display pki ocsp cache detail**，查看OCSP响应缓存的详细信息。

----结束

16.8.2 清除 PKI 信息

背景信息

清空PKI信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。请在用户视图下执行以下命令。

操作步骤

- 执行命令**reset pki cmp statistics [session *session-name*]**，清除CMP会话的统计信息。
- 执行命令**reset pki ocsp response cache**，清除OCSP响应缓存。
- 执行命令**reset pki ocsp server down-information [url [*esc*] *url-addr*]**，清除设备上记录的OCSP服务器DOWN状态信息。

----结束

16.9 PKI 配置举例

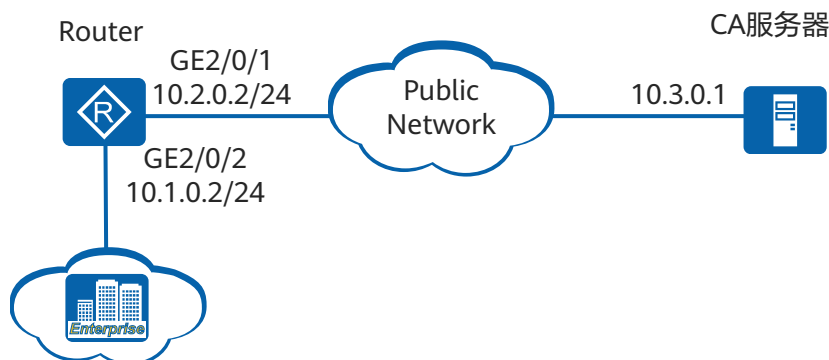
16.9.1 配置通过 SCEP 协议自动为 PKI 实体申请本地证书示例

组网需求

如图16-11所示，某企业在网络边界处部署了Router作为出口网关，Router向公网上的CA服务器在线申请本地证书。

用户希望通过简单快捷的方式为PKI实体申请本地证书，申请成功后能自动将证书导入到设备内存中，而且证书过期时，能自动更新证书。此时，可以配置通过SCEP协议自动为PKI实体申请本地证书实现上述需求。

图 16-11 配置通过 SCEP 协议自动为 PKI 实体申请本地证书组网图



说明

本举例只列出了申请证书时Router侧的相关配置，CA服务器的部署和配置请参见相关产品手册。这里的CA服务器以Windows Server 2008自带的“证书服务”，并安装了SCEP插件为例进行说明。

配置思路

采用如下思路配置通过SCEP协议自动为PKI实体申请本地证书：

1. 配置接口的IP地址及到CA服务器的静态路由，实现Router和CA服务器之间路由互通。
2. 创建RSA密钥对，实现申请本地证书时携带公钥。
3. 配置PKI实体，实现申请本地证书时携带PKI实体信息用来标识PKI实体的身份。
4. 通过SCEP协议申请和自动更新证书，实现自动安装证书，并且证书过期时，能自动更新证书。

数据准备

申请证书前需要以离线方式从CA服务器上获取数字指纹和挑战密码。这里假设数字指纹为

“e71add0744360e91186b828412d279e06dcc15a4ab4bb3d13842820396b526a0”和挑战密码为“6AE73F21E6D3571D”。

本文以Windows Server 2008作为CA服务器为例，可以通过登录网页http://host:port/certsrv/mscep_admin/获得CA证书指纹信息和挑战密码，其中`host`为CA服务器的IP地址，`port`为CA服务器的端口号。

操作步骤

步骤1 配置接口的IP地址及到CA服务器的静态路由。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 2/0/1
[Router-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/2
[Router-GigabitEthernet2/0/2] ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Router] ip route-static 10.3.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
```

步骤2 创建RSA密钥对。

创建一个4096位的RSA密钥对rsa_scep，并设置为可以从设备上导出。

```
[Router] pki rsa local-key-pair create rsa_scep exportable
Info: The name of the new key-pair will be: rsa_scep
The size of the public key ranges from 2048 to 4096.
Input the bits in the modules:4096
Generating key-pairs...      .....+++
.....+++
```

步骤3 配置PKI实体，标识申请证书PKI实体的身份信息。

配置PKI实体为用户01。

```
[Router] pki entity user01
[Router-pki-entity-user01] common-name hello
[Router-pki-entity-user01] country cn
[Router-pki-entity-user01] email user@test.abc.com
[Router-pki-entity-user01] fqdn test.abc.com
[Router-pki-entity-user01] ip-address 10.2.0.2
[Router-pki-entity-user01] state jiangsu
[Router-pki-entity-user01] organization
[Router-pki-entity-user01] organization-unit info
[Router-pki-entity-user01] quit
```

步骤4 通过SCEP协议申请和更新证书。

```
[Router] pki realm abc
[Router-pki-realm-abc] ca id ca_root
[Router-pki-realm-abc] entity user01
[Router-pki-realm-abc] fingerprint sha256
e71add0744360e91186b828412d279e06dcc15a4ab4bb3d13842820396b526a0
[Router-pki-realm-abc] enrollment-url http://10.3.0.1:80/certsrv/mscep/mscep.dll ra
[Router-pki-realm-abc] rsa local-key-pair rsa_scep
[Router-pki-realm-abc] enrollment-request signature message-digest-method sha-384
[Router-pki-realm-abc] password cipher YsHsjx_202206
```

步骤5 开启证书自动注册和更新功能，指定证书有效期到60%时自动更新并同时更新RSA密钥。

```
[Router-pki-realm-abc] auto-enroll 60 regenerate 4096
[Router-pki-realm-abc] quit
```

申请本地证书时，设备会先获取CA证书并自动安装CA证书，然后再获取本地证书并自动安装本地证书。获取的CA证书和本地证书名称分别为abc_ca.cer和abc_local.cer。

步骤6 验证配置结果。

1. 证书申请成功后，可执行命令**display pki certificate local**查看已经导入内存的本地证书的内容。

```
[Router] display pki certificate local realm abc
The x509 object type is certificate:
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    48:65:aa:2a:00:00:00:00:3f:c6
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: CN=ca_root
  Validity
    Not Before: Dec 21 11:46:10 2015 GMT
    Not After : Dec 21 11:56:10 2016 GMT
  Subject: C=CN, ST=jiangsu, O=, OU=info, CN=hello
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (4096 bit)
    Modulus:
      00:94:6f:49:bd:6a:f3:d5:07:ee:10:ee:4f:d3:06:
```

```
80:59:15:cb:a8:0a:b2:ba:c2:db:52:ec:e9:d1:a7:
72:de:ac:35:df:bb:e0:72:62:08:3e:c5:54:c1:ba:
4a:bb:1b:a9:d9:dc:e4:b6:4d:ca:b3:54:90:b6:8e:
15:a3:6e:2d:b2:9e:9e:7a:33:b0:56:3f:ec:bc:67:
1c:4c:59:c6:67:0f:a7:03:52:44:8c:53:72:42:bd:
6e:0c:90:5b:88:9b:2c:95:f7:b8:89:d1:c2:37:3e:
93:78:fa:cb:2c:20:22:5f:e5:9c:61:23:7b:c0:e9:
fe:b7:e6:9c:a1:49:0b:99:ef:16:23:e9:44:40:6d:
94:79:20:58:d7:e1:51:a1:a6:4b:67:44:f7:07:71:
54:93:4e:32:ff:98:b4:2b:fa:5d:b2:3c:5b:df:3e:
23:b2:8a:1a:75:7e:8f:82:58:66:be:b3:3c:4a:1c:
2c:64:d0:3f:47:13:d0:5a:29:94:e2:97:dc:f2:d1:
06:c9:7e:54:b3:42:2e:15:b8:40:f3:94:d3:76:a1:
91:66:dd:40:29:c3:69:70:6d:5a:b7:6b:91:87:e8:
bb:cb:a5:7e:ec:a5:31:11:f3:04:ab:1a:ef:10:e6:
f1:bd:d9:76:42:6c:2e:bf:d9:91:39:1d:08:d7:b4:
18:53
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Alternative Name:
  IP Address:10.2.0.2, DNS:test.abc.com, email:user@test.abc.com
X509v3 Subject Key Identifier:
  15:D1:F6:24:EB:6B:C0:26:19:58:88:91:8B:60:42:CE:BA:D5:4D:F3
X509v3 Authority Key Identifier:
  keyid:B8:63:72:A4:5E:19:F3:B1:1D:71:E1:37:26:E1:46:39:01:B6:82:C
5
X509v3 CRL Distribution Points:

  Full Name:
    URI:file://\vasp-e6000-127.china..com\CertEnroll\ca_roo
t.crl
    URI:http://10.3.0.1:8080/certenroll/ca_root.crl

  Authority Information Access:
    CA Issuers - URI:http://vasp-e6000-127.china..com/CertEnro
ll/vasp-e6000-127.china..com_ca_root.crt
    OCSP - URI:file://\vasp-e6000-127.china..com\CertEnroll\va
sp-e6000-127.china..com_ca_root.crt

1.3.6.1.4.1.311.20.2:
  .0.I.P.S.E.C.I.n.t.e.r.m.e.d.i.a.t.e.O.f.f.l.i.n.e
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
d2:be:a8:52:6b:03:ce:89:f1:5b:49:d4:eb:2b:9f:fd:59:17:
d4:3c:f1:db:4f:1b:d1:12:ac:bf:ae:59:b4:13:1b:8a:20:d0:
52:6a:f8:a6:03:a6:72:06:41:d2:a7:7d:3f:51:64:9b:84:64:
cf:ec:4c:23:0a:f1:57:41:53:eb:f6:3a:44:92:f3:ec:bd:09:
75:db:02:42:ab:89:fa:c4:cd:cb:09:bf:83:1d:de:d5:4b:68:
8a:a6:5f:7a:e8:b3:34:d3:e8:ec:24:37:2b:bd:3d:09:ed:88:
d8:ed:a7:f8:66:aa:6f:b0:fe:44:92:d4:c9:29:21:1c:b3:7a:
65:51:32:50:5a:90:fa:ae:19:5f:c8:63:8d:a8:e7:c6:89:
2e:6d:c8:5b:2c:0c:cd:41:48:bd:79:74:0e:b8:2f:48:69:df:
02:89:bb:b3:59:91:7f:6b:46:29:7e:22:05:8c:bb:6a:7e:f3:
11:5a:5f:fb:65:51:7d:35:ff:49:9e:ec:d1:2d:7e:73:e5:99:
c6:41:84:0c:50:11:ed:97:ed:15:de:11:22:73:a1:78:11:2e:
34:e6:f5:de:66:0c:ba:d5:32:af:b8:54:26:4f:5b:9e:89:89:
2a:3f:b8:96:27:00:c3:08:3a:e9:e8:a6:ce:4b:5a:e3:97:9e:
6b:dd:f0:72

Pki realm name: abc
Certificate file name: abc_local.cer
Certificate peer name: -
```

2. 证书申请成功后，可执行命令**display pki certificate ca**查看已经导入内存的CA证书的内容。

```
[Router] display pki certificate ca realm abc
The x509 object type is certificate:
Certificate:
Data:
```

```
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
0c:f0:1a:f3:67:21:44:9a:4a:eb:ec:63:75:5d:d7:5f
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: CN=ca_root
Validity
  Not Before: Jun  4 14:58:17 2015 GMT
  Not After : Jun  4 15:07:10 2020 GMT
Subject: CN=ca_root
Subject Public Key Info:
  Public Key Algorithm: rsaEncryption
  Public-Key: (4096 bit)
  Modulus:
    00:d9:5f:2a:93:cb:66:18:59:8c:26:80:db:cd:73:
    d5:68:92:1b:04:9d:cf:33:a2:73:64:3e:5f:fe:1a:
    53:78:0e:3d:e1:99:14:aa:86:9b:c3:b8:33:ab:bb:
    76:e9:82:f6:8f:05:cf:f6:83:8e:76:ca:ff:7d:f1:
    bc:22:74:5e:8f:4c:22:05:78:d5:d6:48:8d:82:a7:
    5d:e1:4c:a4:a9:98:ec:26:a1:21:07:42:e4:32:43:
    ff:b6:a4:bd:5e:4d:df:8d:02:49:5d:aa:cc:62:6c:
    34:ab:14:b0:f1:58:4a:40:20:ce:be:a5:7b:77:ce:
    a4:1d:52:14:11:fe:2a:d0:ac:ac:16:95:78:34:34:
    21:36:f2:c7:66:2a:14:31:28:dc:7f:7e:10:12:e5:
    6b:29:9a:e8:fb:73:b1:62:aa:7e:bd:05:e5:c6:78:
    6d:3c:08:4c:9c:3f:3b:e0:e9:f2:fd:cb:9a:d1:b7:
    de:1e:84:f4:4a:7d:e2:ac:08:15:09:cb:ee:82:4b:
    6b:bd:c6:68:da:7e:c8:29:78:13:26:e0:3c:6c:72:
    39:c5:f8:ad:99:e4:c3:dd:16:b5:2d:7f:17:e4:fd:
    e4:51:7a:e6:86:f0:e7:82:2f:55:d1:6f:08:cb:de:
    84:da:ce:ef:b3:b1:d6:b3:c0:56:50:d5:76:4d:c7:
    fb:75
  Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
  1.3.6.1.4.1.311.20.2:
    ...C.A
  X509v3 Key Usage: critical
    Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
  X509v3 Basic Constraints: critical
    CA:TRUE
  X509v3 Subject Key Identifier:
    B8:63:72:A4:5E:19:F3:B1:1D:71:E1:37:26:E1:46:39:01:B6:82:C5
  X509v3 CRL Distribution Points:

    Full Name:
      URI:http://vasp-e6000-127.china..com/CertEnroll/ca_root.
crl
      URI:file://\\vasp-e6000-127.china..com\CertEnroll\ca_roo
t.crl

    1.3.6.1.4.1.311.21.1:
      ...
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    52:21:46:b8:67:c8:c3:4a:e7:f8:cd:e1:02:d4:24:a7:ce:50:
    be:33:af:8a:49:47:67:43:f9:7f:79:88:9c:99:f5:87:c9:ff:
    08:0f:f3:3b:de:f9:19:48:e5:43:0e:73:c7:0f:ef:96:ef:5a:
    5f:44:76:02:43:83:95:c4:4e:06:5e:11:27:69:65:97:90:4f:
    04:4a:1e:12:37:30:95:24:75:c6:a4:73:ee:9d:c2:de:ea:e9:
    05:c0:a4:fb:39:ec:5c:13:29:69:78:33:ed:d0:18:37:6e:99:
    bc:45:0e:a3:95:e9:2c:d8:50:fd:ca:c2:b3:5a:d8:45:82:6e:
    ec:cc:12:a2:35:f2:43:a5:ca:48:61:93:b9:6e:fe:7c:ac:41:
    bf:88:70:57:fc:bb:66:29:ae:73:9c:95:b9:bb:1d:16:f7:b4:
    6a:da:03:df:56:cf:c7:c7:8c:a9:19:23:61:5b:66:22:6f:7e:
    1d:26:92:69:53:c8:c6:0e:b3:00:ff:54:77:5e:8a:b5:07:54:
    fd:18:39:0a:03:ac:1d:9f:1f:a1:eb:b9:f8:0d:21:25:36:d5:
    06:de:33:fa:7b:c8:e9:60:f3:76:83:bf:63:c6:dc:c1:2c:e4:
    58:b9:cb:48:15:d2:a8:fa:42:72:15:43:ef:55:63:39:58:77:
    e8:ae:0f:34

Pki realm name: abc
```



```
Certificate file name: abc_ca.cer  
Certificate peer name: -
```

3. 配置证书自动更新功能后，当系统检测到时间已经超过了配置的当前证书有效期的60%之后，就会向SCEP服务器发起证书的更新请求。

由于配置命令**auto-enroll**时选择了**regenerate**参数，更新时系统会生成新的RSA密钥对去申请新证书。

----结束

配置文件

Router的配置文件

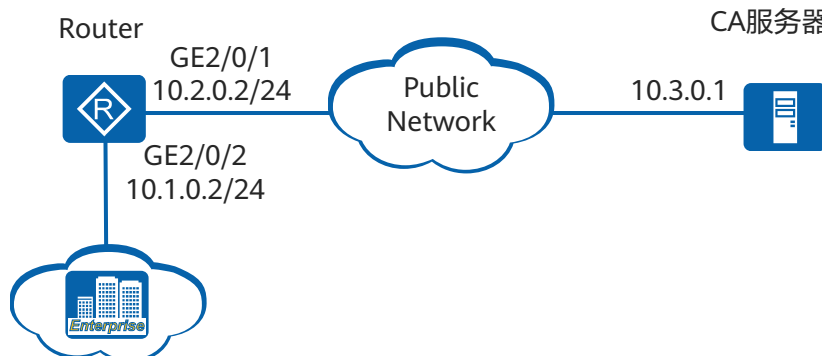
```
#  
sysname Router  
#  
pki entity user01  
country CN  
state jiangsu  
organization  
organization-unit info  
common-name hello  
fqdn test.abc.com  
ip-address 10.2.0.2  
email user@test.abc.com  
#  
pki realm abc  
ca id ca_root  
enrollment-url http://10.3.0.1:80/certsrv/mscep/mscep.dll ra  
entity user01  
fingerprint sha256 e71add0744360e91186b828412d279e06dcc15a4ab4bb3d13842820396b526a0  
rsa local-key-pair rsa_scep  
password cipher %^%#\c{UCn\RwO'<$oTEf1Q%rZp"U$(K{GGPvZN(qw,B%^%#  
auto-enroll 60 regenerate  
enrollment-request signature message-digest-method sha-384  
#  
interface GigabitEthernet2/0/1  
ip address 10.2.0.2 255.255.255.0  
interface GigabitEthernet2/0/2  
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0  
#  
ip route-static 10.3.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1  
#  
return
```

16.9.2 配置通过 CMPv2 协议为 PKI 实体首次申请本地证书示例

组网需求

如图16-12所示，某企业在网络边界处部署了Router作为出口网关，Router使用CMPv2协议向公网上的CA服务器在线首次申请证书，申请成功后自动将本地证书下载到设备存储介质中。

图 16-12 配置通过 CMPv2 协议为 PKI 实体首次申请本地证书组网图



说明

本举例只列出了申请证书时Router侧的相关配置，CA服务器的部署和配置请参见相关产品手册。

只支持通过HTTP+CMPv2方式申请证书，不支持HTTPS+CMPv2方式。

配置思路

采用如下思路配置通过CMPv2协议为PKI实体首次申请本地证书：

1. 配置接口的IP地址及到CA服务器的静态路由，实现Router和CA服务器之间路由互通。
2. 创建RSA密钥对，实现申请本地证书时携带公钥。
3. 配置PKI实体，实现申请本地证书时携带PKI实体信息用来标识PKI实体的身份。
4. 通过CMPv2协议申请和自动更新证书，并使用消息认证码来验证消息，实现自动下载CA和本地证书。
5. 安装CA和本地证书，实现证书生效，即设备可以使用证书来保护通信。

数据准备

为完成此配置示例，需准备如下的数据：

- CA名称
为CA证书的主题字段。
- 消息认证码的参考值和秘密值
需要以带外方式从CMPv2服务器上获取消息认证码的参考值和秘密值。

操作步骤

步骤1 配置接口的IP地址及到CA服务器的静态路由。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 2/0/1
[Router-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/2
[Router-GigabitEthernet2/0/2] ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
```

```
[Router-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Router] ip route-static 10.3.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
```

步骤2 创建RSA密钥对。

创建一个4096位的RSA密钥对rsa_cmp，并设置为可以从设备上导出。

```
[Router] pki rsa local-key-pair create rsa_cmp exportable
Info: The name of the new key-pair will be: rsa_cmp
The size of the public key ranges from 2048 to 4096.
Input the bits in the modules:4096
Generating key-pairs...
.....+++
.....+++
```

步骤3 配置PKI实体，标识申请证书PKI实体的身份信息。

配置PKI实体为用户01。

```
[Router] pki entity user01
[Router-pki-entity-user01] common-name hello
[Router-pki-entity-user01] country cn
[Router-pki-entity-user01] email user@test.abc.com
[Router-pki-entity-user01] fqdn test.abc.com
[Router-pki-entity-user01] ip-address 10.2.0.2
[Router-pki-entity-user01] state jiangsu
[Router-pki-entity-user01] organization
[Router-pki-entity-user01] organization-unit info
[Router-pki-entity-user01] quit
```

步骤4 创建PKI域。

```
[Router] pki realm abc
[Router-pki-realm-abc] quit
```

步骤5 配置CMP会话。

创建CMP会话cmp。

```
[Router] pki cmp session cmp
```

指定CMP会话引用的PKI实体名称。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request entity user01
```

配置CA的名称，举例中假设为“C=cn,ST=beijing,L=SD,O=BB,OU=BB,CN=BB”。

说明

配置的CA名称中各个字段的顺序必须要和实际CA证书中的顺序保持一致，否则服务器端会认为是错误的。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request ca-name "C=cn,ST=beijing,L=SD,O=BB,OU=BB,CN=BB"
```

配置申请证书的URL。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request server url http://10.3.0.1:8080
```

指定申请证书时使用的RSA密钥对，并设置为证书自动更新时同时更新RSA密钥对。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request rsa local-key-pair rsa_cmp regenerate
```

指定CMP服务器证书所属的PKI域，并设置CMP服务器证书所属的域名称为abc。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request realm abc
```

首次申请证书时，使用消息认证码认证。配置消息认证码的参考值和秘密值，举例中假设分别为“1234”和“YsHsjx_202206”。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request message-authentication-code 1234 YsHsjx_202206
[Router-pki-cmp-session-cmp] quit
```

```
[Router] pki cmp initial-request session cmp
[Router]
Info: Initializing configuration.
Info: Creating initial request packet.
Info: Connecting to CMPv2 server.
Info: Sending initial request packet.
Info: Waiting for initial response packet.
Info: Creating confirm packet.
Info: Connecting to CMPv2 server.
Info: Sending confirm packet.
Info: Waiting for confirm packet from server.
Info: CMPv2 operation finish.
```

获取到的CA、本地证书将会分别被命名为cmp_ca1.cer和cmp_ir.cer保存在设备存储介质中。

步骤6 安装证书。

导入CA证书到PKI域。

```
[Router] pki import-certificate ca realm abc pem filename cmp_ca1.cer
The CA's Subject is /C=cn/ST=beijing/L=SD/O=BB/OU=BB/CN=BB
The CA's fingerprint is:
MD5 fingerprint:3AC7 54FD E272 09BE 9008 84EE D1FC 118E
SHA1 fingerprint:492A 8E0B BED2 BE10 C097 9039 99FE F7E1 9AA5 B658
Is the fingerprint correct?(Y/N):y
Info: Succeeded in importing file.
```

导入本地证书到PKI域。

```
[Router] pki import-certificate local realm abc pem filename cmp_ir.cer
Info: Succeeded in importing file.
```

步骤7 配置证书自动更新功能。

配置设备用于证明自己身份的证书，也是待更新的证书cmp_ir.cer。

```
[Router] pki cmp session cmp
[Router-pki-cmp-session-cmp] cmp-request authentication-cert cmp_ir.cer
```

开启证书自动更新的功能。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] certificate auto-update enable
```

配置当前系统时间超过证书有效期的60%时开始更新证书。

```
[Router-pki-cmp-session-cmp] certificate update expire-time 60
[Router-pki-cmp-session-cmp] quit
```

步骤8 验证配置结果。

1. 证书申请成功后，可执行命令**display pki certificate**查看已经导入内存的本地证书的内容。

```
[Router] display pki certificate filename cmp_ir.cer
The x509_obj type is Cert:
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number: 1144733510 (0x443b3f46)
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=cn, ST=beijing, L=SD, O=BB, OU=BB, CN=BB
  Validity
    Not Before: Jun 12 09:33:10 2012 GMT
    Not After : Aug 13 02:38:27 2016 GMT
  Subject: C=CN, ST=jiangsu, O=, OU=info, CN=hello
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (4096 bit)
    Modulus:
      00:d3:12:fe:57:48:c6:a5:10:12:e9:2f:f9:2a:ff:
      7b:2a:d8:45:69:11:c4:85:30:c4:9a:4d:0f:ad:58:
```

```
e7:56:cd:5c:f0:18:e1:c3:6d:44:c2:c3:5e:64:22:
d1:28:c9:c3:37:3c:34:ed:28:04:7f:62:9e:8b:94:
af:bc:72:de:f6:72:7f:e4:d8:45:31:fd:f9:ac:ce:
5a:b9:c7:1b:23:53:00:28:a6:3b:f5:61:69:5d:ab:
67:cb:bb:e8:96:2f:ce:ab:2c:6b:91:5b:26:91:86:
8f:80:a9:b0:66:c1:16:3d:31:55:a2:d4:b5:5a:af:
85:88:6e:99:f8:f8:53:58:77:26:91:ed:0e:94:ad:
c5:8d:53:67:67:55:08:8d:90:38:e0:5e:96:37:b9:
64:0e:36:e7:cf:9a:d2:77:e4:b0:24:05:a6:eb:03:
6e:ff:f7:ab:be:93:9e:8c:66:7d:31:66:be:6d:c8:
f3:17:9d:86:19:88:21:2d:d9:69:86:5f:b2:55:a4:
db:bc:d7:d0:6b:ac:66:ac:e4:63:9c:66:79:9c:42:
5c:83:b8:9e:4b:6e:67:85:a2:47:19:f1:5c:c0:3c:
c9:a3:47:02:a8:53:69:59:9e:d9:c7:5e:90:83:8d:
ac:cd:21:3c:d5:31:39:49:84:e6:f8:f4:e0:44:dd:
5d:7b
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
  X509v3 Subject Alternative Name:
    IP Address:10.2.0.2, DNS:test.abc.com, email:user@test.abc.com
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
53:d5:79:31:7b:40:52:aa:ec:a9:35:ed:07:62:32:c4:ce:22:
d3:37:0e:83:0c:4c:fa:61:dd:8c:db:a8:d3:fd:6a:ca:0e:3c:
91:2c:91:ab:92:31:34:b5:87:1e:30:a4:ff:94:9c:d2:71:3c:
6b:1f:4f:be:a7:20:f2:e1:c2:ad:71:8b:c2:79:0f:50:1f:3c:
f9:87:df:1d:ee:3d:38:8c:f3:30:b7:3b:00:9b:72:38:b0:68:
e1:c0:08:f4:02:91:81:a8:fa:51:9e:53:0d:03:b3:6b:0e:e2:
62:80:ef:2a:a0:cb:9b:9b:91:21:7c:df:fe:6a:38:cc:03:36:
9c:fc

Pki realm name: abc
Certificate file name: cmp_ir.cer
Certificate peer name: -
```

2. 证书申请成功后，可执行命令**display pki certificate**查看已经导入内存的CA证书的内容。

```
[Router] display pki certificate filename cmp_ca1.cer
The x509 object type is certificate:
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number: 2 (0x2)
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: C=cn, ST=beijing, L=SD, O=BB, OU=BB, CN=BB
  Validity
    Not Before: Aug 15 02:38:27 2011 GMT
    Not After : Aug 13 02:38:27 2016 GMT
  Subject: C=cn, ST=beijing, L=SD, O=BB, OU=BB, CN=BB
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (1024 bit)
    Modulus:
      00:b7:3e:65:7f:3b:3c:18:b8:87:34:39:76:3c:87:
      39:f7:a9:b3:35:9b:e0:e0:5b:c7:4f:3c:bb:fa:dd:
      da:93:0b:55:6e:eb:ba:52:c8:86:d1:cf:14:1e:1c:
      35:c6:53:68:f3:51:e7:2c:d4:b8:fa:0f:b3:04:ef:
      3f:a0:b3:4d:78:c1:26:88:26:15:41:3d:14:7f:67:
      3e:2f:35:32:ce:c7:73:73:43:5c:12:d3:0f:a0:ec:
      96:ae:55:61:27:32:39:a4:f8:32:a1:68:50:e6:3d:
      2b:39:6d:42:e8:09:5d:4f:98:46:6e:fc:80:87:0e:
      36:ca:09:7a:ca:2f:dd:ad:d3
    Exponent: 65537 (0x10001)
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints: critical
      CA:TRUE
    X509v3 Subject Key Identifier:
      4F:67:F4:CB:F4:C3:F7:61:2C:BD:FF:1D:D1:29:FD:39:28:9F:3B:8B
    X509v3 Key Usage:
      Certificate Sign, CRL Sign
```

```
Netscape Cert Type:
  SSL CA, S/MIME CA, Object Signing CA
Netscape Comment:
  xca certificate
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
75:43:24:eb:db:ee:7d:05:30:88:b8:1b:d5:32:ca:51:49:74:
04:94:fe:d0:31:29:6f:72:c7:4a:86:ac:2a:4c:45:24:9d:3c:
b4:30:b5:d1:43:88:29:f7:b4:88:b8:37:dc:dd:f4:fa:42:34:
1c:e6:a5:bc:bb:0b:37:ef:db:8c:b2:b0:bd:97:7f:15:ae:6c:
71:1b:ff:f1:90:13:74:a4:1f:7c:f7:4e:80:5b:42:aa:6b:22:
2a:cf:04:48:29:20:c0:b2:95:38:11:06:be:76:f0:cb:8d:4a:
c6:1a:50:af:31:81:58:ac:14:fe:89:f2:e0:bb:95:3c:94:d0:
54:96
```

```
Pki realm name: abc
Certificate file name: cmp_ca1.cer
Certificate peer name: -
```

3. 配置证书自动更新功能后，当系统检测到时间已经超过了配置的当前证书有效期的60%之后，就会向CMPv2服务器发起证书的更新请求。

由于配置命令**cmp-request rsa local-key-pair**时选择了**regenerate**参数，更新时系统会生成新的RSA密钥对去申请新证书，申请下来的新证书会同时替换设备存储介质中的证书文件和内存中对应的证书。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
pki entity user01
  country CN
  state jiangsu
  organization
  organization-unit info
  common-name hello
  fqdn user@test.abc.com
  ip-address 10.2.0.2
  email user@user@test.abc.com
#
pki realm abc
#
interface GigabitEthernet2/0/1
  ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/2
  ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
#
pki cmp session cmp
  cmp-request ca-name "C=cn,ST=beijing,L=SD,O=BB,OU=BB,CN=BB"
  cmp-request authentication-cert cmp_ir.cer
  cmp-request entity user01
  cmp-request server url http://10.3.0.1:8080
  cmp-request rsa local-key-pair rsa_cmp regenerate
  cmp-request realm abc
  cmp-request message-authentication-code 1234 %^%#ZodFBGH[^BkU2(~>[NRBv]#b>se|@I7""A,IIG_B%^%#
  certificate auto-update enable
  certificate update expire-time 60
#
ip route-static 10.3.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
#
return
```

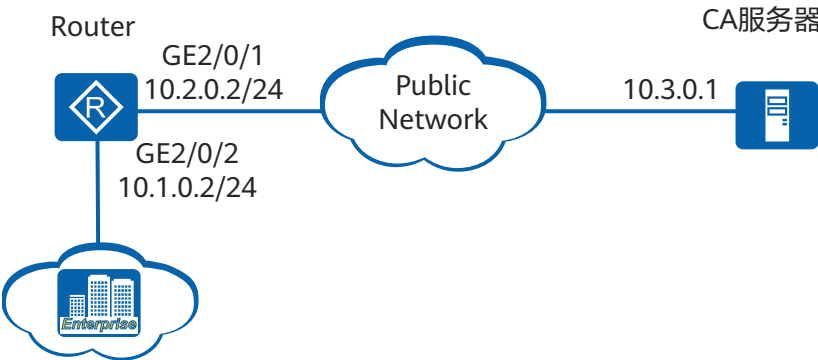
16.9.3 配置为 PKI 实体离线申请本地证书示例

组网需求

如图16-13所示，某企业在网络边界处部署了Router作为出口网关，Router向公网上的CA服务器申请本地证书。

用户无法通过SCEP协议在线向CA申请本地证书时，可以通过带外方式为PKI实体离线申请本地证书。

图 16-13 配置为 PKI 实体离线申请本地证书组网图



说明

本举例只列出了申请证书时Router侧的相关配置，CA服务器的部署和配置请参见相关产品手册。这里的CA服务器以Windows Server 2008自带的“证书服务”，并安装了SCEP插件为例进行说明。

配置思路

采用如下思路配置为PKI实体离线申请本地证书：

1. 创建RSA密钥对，实现申请本地证书时携带公钥。
2. 配置PKI实体，实现申请本地证书时携带PKI实体信息用来标识PKI实体的身份。
3. 配置为PKI实体离线申请本地证书，生成本地证书请求文件。
4. 通过带外方式发送本地证书请求文件来申请本地证书，并通过带外方式下载本地证书。
5. 安装本地证书，使得设备可以使用证书来保护通信。

操作步骤

步骤1 创建RSA密钥对。

创建一个2048位的RSA密钥对rsa，并设置为可以从设备上导出。

```
[Router] pki rsa local-key-pair create rsakey exportable
Info: The name of the new key-pair will be: rsakey
The size of the public key ranges from 2048 to 4096.
Input the bits in the modules:2048
Generating key-pairs...      .....+++
.....+++
```

 说明

当需要备份RSA密钥对或者RSA密钥对给其他设备使用时，可以执行命令**pki export rsa-key-pair key-name [and-certificate certificate-name] { pem file-name [3des | aes | des] | pkcs12 file-name }** password password，将RSA密钥对导出到设备的存储介质中，同时支持导出与其关联的证书。然后用户可以通过SFTP获取RSA密钥对。

步骤2 配置PKI实体，标识申请证书PKI实体的身份信息。

配置PKI实体为user01。

```
[Router] pki entity user01
[Router-pki-entity-user01] common-name test.abc.com
[Router-pki-entity-user01] quit
```

 说明

common-name需要配置为域名或者IP地址。

步骤3 配置为PKI实体离线申请本地证书。

```
[Router] pki realm abc
[Router-pki-realm-abc] entity user01
[Router-pki-realm-abc] rsa local-key-pair rsakey
[Router-pki-realm-abc] quit
[Router] pki enroll-certificate realm abc pkcs10 filename cer_req
Info: Creating certificate request file...
Info: Create certificate request file successfully.
```

已完成配置后，可执行命令**display pki cert-req**查看证书请求文件的内容。

```
[Router] display pki cert-req filename cer_req
Certificate Request:
Data:
  Version: 0 (0x0)
  Subject: C=CN, ST=jiangsu, O=, OU=info, CN=hello
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (2048 bit)
    Modulus:
      00:a2:db:e3:30:17:8e:f6:2d:2e:64:15:46:51:ad:
      70:86:dd:32:c4:bb:6b:58:3a:8c:5f:a0:06:a1:e1:
      56:2e:a4:eb:7e:12:06:05:04:28:b2:6d:64:7a:9c:
      4f:85:24:c1:aa:b8:99:dc:e9:bb:c4:1e:e2:9d:a0:
      18:51:1f:ad:b5:2f:60:18:06:8b:c1:cc:6f:32:58:
      f2:21:2c:16:e8:29:c2:a8:c5:aa:9d:6c:1e:ca:14:
      fc:7a:e9:bc:07:91:ce:ed:a0:c0:52:d9:0c:e9:ba:
      9b:64:43:e0:9a:3f:c5:d1:2c:86:36:96:6b:4b:4f:
      d4:df:05:d0:4b:41:2c:ec:0a:d7:0e:45:83:ed:cd:
      07:78:40:ed:d5:3d:7f:fe:0f:08:90:04:2e:ac:e5:
      42:b9:81:ea:ec:77:e2:cc:04:6e:e4:63:9f:69:ed:
      60:06:5e:c7:e8:bf:30:57:6a:5d:e0:46:68:d3:ee:
      b0:da:47:24:e3:b6:a5:f3:20:d8:5a:75:92:70:c2:
      a9:a6:97:07:07:0d:1c:94:9a:03:6f:f7:8c:db:6f:
      b7:06:de:51:50:9e:71:fd:86:f3:b5:c9:99:05:bf:
      f1:10:20:28:d3:a6:29:3d:e0:f4:a7:ba:1e:27:85:
      a9:66:fc:a9:90:49:f0:35:f7:d9:6d:06:a2:43:3f:
      18:87
    Exponent: 65537 (0x10001)
  Attributes:
    Requested Extensions:
      X509v3 Subject Alternative Name:
        IP Address:10.2.0.2, DNS:test.abc.com, email:user@test.abc.com
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  0e:0a:a5:b7:d5:54:11:10:c4:ea:ff:77:da:f9:24:4b:a9:98:
  a1:75:36:08:10:59:60:fa:1a:30:70:2c:b7:f6:5f:5e:31:b7:
  55:a5:7a:26:e5:af:4a:cd:83:c5:f3:90:f3:b9:d5:f9:0a:6d:
  6e:8f:25:b4:ed:95:9c:75:a5:d7:b6:25:fc:8d:39:89:fb:af:
  37:fc:01:7b:09:07:9c:96:7c:fa:28:6d:e2:11:49:a7:95:94:
```



```
ed:26:5b:ca:f8:98:b0:e7:64:7e:dd:2d:75:ff:89:03:b7:0a:
92:53:25:d4:a1:23:b9:5c:eb:5b:29:1d:8a:92:8f:36:68:7b:
77:32:bc:48:92:48:84:fa:87:5a:d7:2e:3e:be:d5:6b:e4:df:
b1:f2:02:35:91:6a:eb:cd:fc:5a:ea:37:85:6c:12:74:5f:a5:
5c:c0:05:09:cd:34:59:0d:c6:c8:75:ca:1c:18:d6:48:e5:4b:
e7:8e:e3:ff:25:99:0f:2e:a8:b4:c5:8e:4d:8f:dd:64:c5:1f:
61:3c:58:21:4f:d5:35:ba:c8:8e:5f:76:41:9f:27:41:0a:94:
59:2c:59:25:2d:de:60:5c:92:07:ac:8a:a5:7a:ba:75:af:2c:
82:5f:bb:55:a8:48:49:54:0f:99:54:af:8d:12:4d:4b:7d:8b:
95:28:ce:dc
```

步骤4 通过Web、磁盘、电子邮件等带外方式将证书申请文件发送给CA服务器，向CA服务器申请本地证书。

本地证书注册成功后，可以通过带外方式下载本地证书abc_local.cer。下载后，可以通过文件传输协议导入到设备的存储介质中。

步骤5 安装本地证书。

导入CA证书到PKI域。

```
[Router] pki import-certificate ca realm abc pem filename ca.cer
The CA's Subject is /C=cn/ST=beijing/L=SD/O=BB/OU=BB/CN=BB
The CA's fingerprint is:
MD5 fingerprint:3AC7 54FD E272 09BE 9008 84EE D1FC 118E
SHA1 fingerprint:492A 8E0B BED2 BE10 C097 9039 99FE F7E1 9AA5 B658
Is the fingerprint correct?(Y/N):y
Info: Succeeded in importing file.
```

导入本地证书到PKI域。

```
[Router] pki import-certificate local realm abc pem filename abc_local.cer
Info: Succeeded in importing file.
```

安装本地证书后，设备就可以使用证书来保护通信。

步骤6 验证配置结果。

执行命令**display pki certificate local**查看已经导入内存的本地证书的内容。

```
[Router] display pki certificate local realm abc
The x509 object type is certificate:
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      48:65:aa:2a:00:00:00:00:3f:c6
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: CN=ca_root
    Validity
      Not Before: Dec 21 11:46:10 2015 GMT
      Not After : Dec 21 11:56:10 2016 GMT
    Subject: C=CN, ST=jiangsu, O=, OU=info, CN=hello
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:94:6f:49:bd:6a:f3:d5:07:ee:10:ee:4f:d3:06:
        80:59:15:cb:a8:0a:b2:ba:c2:db:52:ec:e9:d1:a7:
        72:de:ac:35:df:bb:e0:72:62:08:3e:c5:54:c1:ba:
        4a:bb:1b:a9:d9:dc:e4:b6:4d:ca:b3:54:90:b6:8e:
        15:a3:6e:2d:b2:9e:9e:7a:33:b0:56:3f:ec:bc:67:
        1c:4c:59:c6:67:0f:a7:03:52:44:8c:53:72:42:bd:
        6e:0c:90:5b:88:9b:2c:95:f7:b8:89:d1:c2:37:3e:
        93:78:fa:cb:2c:20:22:5f:e5:9c:61:23:7b:c0:e9:
        fe:b7:e6:9c:a1:49:0b:99:ef:16:23:e9:44:40:6d:
        94:79:20:58:d7:e1:51:a1:a6:4b:67:44:f7:07:71:
        54:93:4e:32:ff:98:b4:2b:fa:5d:b2:3c:5b:df:3e:
        23:b2:8a:1a:75:7e:8f:82:58:66:be:b3:3c:4a:1c:
        2c:64:d0:3f:47:13:d0:5a:29:94:e2:97:dc:f2:d1:
```

```
06:c9:7e:54:b3:42:2e:15:b8:40:f3:94:d3:76:a1:
91:66:dd:40:29:c3:69:70:6d:5a:b7:6b:91:87:e8:
bb:cb:a5:7e:ec:a5:31:11:f3:04:ab:1a:ef:10:e6:
f1:bd:d9:76:42:6c:2e:bf:d9:91:39:1d:08:d7:b4:
18:53
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Alternative Name:
  IP Address:10.2.0.2, DNS:test.abc.com, email:user@test.abc.com
X509v3 Subject Key Identifier:
  15:D1:F6:24:EB:6B:C0:26:19:58:88:91:8B:60:42:CE:BA:D5:4D:F3
X509v3 Authority Key Identifier:
  keyid:B8:63:72:A4:5E:19:F3:B1:1D:71:E1:37:26:E1:46:39:01:B6:82:C
5

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:
  URI:file:///\\vasp-e6000-127.china..com\CertEnroll\ca_roo
t.crl

  URI:http://10.3.0.1:8080/certenroll/ca_root.crl

Authority Information Access:
  CA Issuers - URI:http://vasp-e6000-127.china..com/CertEnro
ll/vasp-e6000-127.china..com_ca_root.crt
  OCSP - URI:file:///\\vasp-e6000-127.china..com\CertEnroll\vasp-
e6000-127.china..com_ca_root.crt

1.3.6.1.4.1.311.20.2:
.O.I.P.S.E.C.I.n.t.e.r.m.e.d.i.a.t.e.O.f.f.l.i.n.e
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
d2:be:a8:52:6b:03:ce:89:f1:5b:49:d4:eb:2b:9f:fd:59:17:
d4:3c:f1:db:4f:1b:d1:12:ac:bf:ae:59:b4:13:1b:8a:20:d0:
52:6a:f8:a6:03:a6:72:06:41:d2:a7:7d:3f:51:64:9b:84:64:
cf:ec:4c:23:0a:f1:57:41:53:eb:f6:3a:44:92:f3:ec:bd:09:
75:db:02:42:ab:89:fa:c4:cd:cb:09:bf:83:1d:de:d5:4b:68:
8a:a6:5f:7a:e8:b3:34:d3:e8:ec:24:37:2b:bd:3d:09:ed:88:
d8:ed:a7:f8:66:aa:6f:b0:fe:44:92:d4:c9:29:21:1c:b3:7a:
65:51:32:50:5a:90:fa:ae:e1:19:5f:c8:63:8d:a8:e7:c6:89:
2e:6d:c8:5b:2c:0c:cd:41:48:bd:79:74:0e:b8:2f:48:69:df:
02:89:bb:b3:59:91:7f:6b:46:29:7e:22:05:8c:bb:6a:7e:f3:
11:5a:5f:fb:65:51:7d:35:ff:49:9e:ec:d1:2d:7e:73:e5:99:
c6:41:84:0c:50:11:ed:97:ed:15:de:11:22:73:a1:78:11:2e:
34:e6:f5:de:66:0c:ba:d5:32:af:b8:54:26:4f:5b:9e:89:89:
2a:3f:b8:96:27:00:c3:08:3a:e9:e8:a6:ce:4b:5a:e3:97:9e:
6b:dd:f0:72

Pki realm name: abc
Certificate file name: abc_local.cer
Certificate peer name: -
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
pki entity user01
common-name test.abc.com
#
pki realm abc
entity user01
rsa local-key-pair rsakey
#
interface GigabitEthernet2/0/1
ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet2/0/2
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
#
ip route-static 10.3.0.0 255.255.255.0 10.2.0.1
#
return
```

16.10 PKI 常见配置错误

16.10.1 获取 CA 证书失败

故障现象

- 通过手工方式获取CA证书，查看设备存储介质中没有下载到CA证书，其失败的原因因为通过HTTP或LDAP方式下载CA证书时配置的不正确。
- 通过SCEP协议获取CA证书，查看设备存储介质中没有下载到CA证书，其失败的原因如下：
 - 获取CA证书的命令未配置。
 - 信任的CA名称配置的不正确或未配置。
 - 证书注册服务器的URL配置的不正确或未配置。
 - 指定的PKI实体未配置。
 - 指纹信息配置的不正确或未配置。
 - 使用的RSA密钥对未配置。
 - TCP连接使用的源接口配置的不正确。

操作步骤

- 通过手工方式获取CA证书

检查HTTP或LDAP方式下载CA证书的配置是否正确。如果不正确，请修改相应的内容。详情请参见命令**pki http**或**pki ldap**。
- 通过SCEP协议获取CA证书
 - 检查在系统视图下是否已执行命令**pki get-certificate**申请CA证书。

如果没有，请执行本命令。当申请CA证书相关配置不全时，会提示您配置相应的内容。
 - 检查PKI域下配置的申请CA证书的相关配置是否正确。

可以在任意视图下执行命令**display pki realm**或者在PKI域下执行**display this**查看。

如下所示，这里例举申请CA证书所需的配置。

```
pki realm test
ca id ca_server //配置PKI域信任的CA
enrollment-url http://10.13.14.15:8080/certsrv/mscep/mscep.dll //配置证书注册服务器的URL
entity zzz //指定使用的PKI实体
fingerprint sha1 7a34d94624b1c1bcbf6d763c4a67035d5b578eaf //配置对CA证书进行认证时使用的CA证书指纹，从CA服务器上获取
rsa local-key-pair 8 //指定使用的RSA密钥对
source interface Ethernet0/0/2 //指定TCP连接使用的源接口（确保该接口为三层接口，且接口下已经配置了IP地址），缺省情况下设备使用出接口作为TCP连接的源接口
```

如果相关配置不正确，请修改相应的内容。详情请参见[16.7.2.1 配置通过SCEP协议为PKI实体申请和更新本地证书](#)。

----结束

16.10.2 获取本地证书失败

故障现象

- 通过手工方式离线获取本地证书，查看设备存储介质中没有下载到本地证书，其失败的原因如下：
 - 指定的PKI实体配置的不正确。
 - 挑战密码配置的不正确或未配置。
 - 通过HTTP或LDAP方式下载本地证书时配置的不正确。
- 通过SCEP或CMPv2协议获取本地证书，查看设备存储介质中没有下载到本地证书，其失败的原因如下：
 - 执行获取操作之前PKI域中没有CA证书。
 - 指定的PKI实体配置的不正确或未配置。
 - 信任的CA名称配置的不正确或未配置。
 - 证书注册服务器的URL配置的不正确或未配置。
 - 使用的RSA密钥对未配置。
 - TCP连接使用的源接口配置的不正确。
 - 签名证书注册请求消息使用的摘要算法配置的不正确。
 - 挑战密码配置的不正确或未配置。
 - 消息认证码的参考值和秘密值配置的不正确或未配置。
 - 用于证明身份的证书配置不正确。

操作步骤

- 通过手工方式获取本地证书
 - 检查配置的PKI实体配置是否正确。

在PKI域下指定的PKI实体，可以执行命令**display pki entity**查看配置的PKI实体信息。

如果某些内容配置错误，例如PKI实体所属的国家代码配置错误，请修改相应的内容。详情请参见[16.7.1.1 配置PKI实体信息](#)。
 - 检查挑战密码配置是否正确。

请先确定CA服务器是否要验证挑战密码，如果是，请配置CA服务器的挑战密码，两者要一致。详情请参见命令**pki enroll-certificate**。
 - 检查HTTP或LDAP方式下载本地证书的配置是否正确。

如果不正确，请修改相应的内容。详情请参见命令**pki http**或**pki ldap**。
- 通过SCEP或CMPv2协议获取本地证书
 - 检查CA证书是否已导入设备的内存中。

可以执行命令**display pki certificate**查看设备内存中的CA证书。

如果没有请获取CA证书并执行命令**pki import-certificate**将CA证书导入设备的内存中。

- b. 检查配置的PKI实体配置是否正确。

在PKI域下指定的PKI实体，可以执行命令**display pki entity**查看配置的PKI实体信息。

如果某些内容配置错误，例如PKI实体所属的国家代码配置错误，请修改相应的内容。详情请参见[16.7.1.1 配置PKI实体信息](#)。

- c. 检查PKI域或者CMP会话下配置的申请CA证书的相关配置是否正确。

■ PKI域下

可以在任意视图下执行命令**display pki realm**或者在PKI域下执行命令**display this**查看。

如下所示，这里例举申请本地证书所需的配置。

```
pki realm test
ca id ca_server //配置PKI域信任的CA
enrollment-url http://10.13.14.15:8080/certsrv/mscep/mscep.dll //配置证书注册服务器的URL
entity zzz //指定使用的PKI实体
rsa local-key-pair 8 //指定使用的RSA密钥对
password cipher %^%#\1HN-bn(k;\O85OAtYF3(M4%^%# //配置SCEP证书申请时使用的挑战密码，与CA服务器一致
source interface gigabitethernet 1/0/2 //指定TCP连接使用的源接口（确保该接口为三层接口，且接口下已经配置了IP地址），缺省情况下设备使用出接口作为TCP连接的源接口
enrollment-request signature message-digest-method sha1 //配置签名证书注册请求消息使用的摘要算法，与CA服务器一致
```

如果相关配置不正确，请修改相应的内容。详情请参见[16.7.2.1 配置通过SCEP协议为PKI实体申请和更新本地证书](#)。

■ CMP会话下

可以在CMP会话下执行命令**display this**查看。

如下所示，这里例举申请CA证书所需的配置。

```
pki cmp session cmp
cmp-request ca-name "C=cn,ST=beijing,L=SD,O=BB,OU=BB,CN=BB" //配置CA的名称，CA名称中各个字段的顺序必须要和实际CA证书中的顺序保持一致
cmp-request authentication-cert local.cer //配置CMPv2请求中用于证明身份的证书，用于更新证书或为其他设备申请证书等
cmp-request entity user01 //指定使用的PKI实体
cmp-request server url http://10.3.0.1:8080 //配置CMPv2服务器的URL
cmp-request rsa local-key-pair rsa regenerate //指定使用的RSA密钥对
cmp-request message-authentication-code 1234 %^%#ZodFBGH[^BkU2(->[NRBv|#b>se|@I7"A,IlG_B%^%# //配置消息认证码的参考值和秘密值，与CA服务器一致
```

如果相关配置不正确，请修改相应的内容。详情请参见[16.7.2.2 配置通过CMPv2协议为PKI实体申请和更新本地证书](#)。

----结束

16.11 PKI FAQ

16.11.1 CA 证书、本地证书和自签名证书的区别？

CA证书、本地证书和自签名证书的区别如[表16-5](#)所示。

表 16-5 证书类型

类型	描述	说明
自签名证书	自签名证书又称为根证书，是自己颁发给自己的证书，即证书中的颁发者和主体名相同。	申请者无法向CA申请本地证书时，可以通过设备生成自签名证书，可以实现简单证书颁发功能。 设备不支持对其生成的自签名证书进行生命周期管理（如证书更新、证书撤销等），为了确保设备和证书的安全，建议用户替换为自己的本地证书。
CA证书	CA自身的证书。如果PKI系统中没有多层级CA，CA证书就是自签名证书；如果有多层级CA，则会形成一个CA层次结构，最上层的CA是根CA，它拥有一个CA“自签名”的证书。	申请者通过验证CA的数字签名从而信任CA，任何申请者都可以得到CA的证书（含公钥），用以验证它所颁发的本地证书。
本地证书	CA颁发给申请者的证书。	-
设备本地证书	设备根据CA证书给自己颁发的证书，证书中的颁发者名称是CA服务器的名称。	申请者无法向CA申请本地证书时，可以通过设备生成设备本地证书，可以实现简单证书颁发功能。

16.11.2 证书支持哪几种格式？

设备支持三种文件格式保存证书，如下表所示。

表 16-6 证书格式

格式	描述	说明
PKCS#12	以二进制格式保存证书，可以包含私钥，也可以不包含私钥。常用的后缀有：.P12和.PFX。	对于证书后缀为.CER或.CRT，可以用记事本打开证书，查看证书内容来区分证书格式。 - 如果有类似 " -----BEGIN CERTIFICATE----- " 和 " -----END CERTIFICATE----- " 的头尾标记，则证书格式为PEM。 - 如果是乱码，则证书格式为DER。
DER	以二进制格式保存证书，不包含私钥。常用的后缀有：.DER、.CER和.CRT。	

格式	描述	说明
PEM	以ASCII码格式保存证书，可以包含私钥，也可以不包含私钥。常用的后缀有：.PEM、.CER和.CRT。	

16.11.3 如何手工导入证书和 RSA 密钥对？

说明

设备支持三种文件格式保存证书：PKCS#12、DER、PEM。详细描述参考[16.11.2 证书支持哪几种格式？](#)。

用户通过设备生成证书请求文件（RSA密钥对已经在设备上生成），并将证书请求文件提供给证书颁发机构（CA），CA只颁发本地证书。用户只需将CA提供的CA和本地证书导入设备内存中，无需导入RSA密钥对。

手工替换CA和本地证书时，请先确保证CA和本地证书未被业务使用，然后再执行命令**pki delete-certificate**删除CA和本地证书。例如删除本地证书：

```
[Huawei] pki delete-certificate local realm abc
```

手工导入证书和RSA密钥对的步骤如下所示：

1. 用户已通过Web、磁盘、电子邮件等带外方式将申请证书信息发送给CA申请本地证书。
2. 下载CA提供的CA证书、本地证书和RSA密钥对文件，并通过TFTP等方式上传至设备的存储介质中。

一般情况下，DER和PEM格式的证书和密钥对文件是分开的，PKCS#12格式的证书和密钥对在同一个文件中。

3. 导入CA证书，如果有多个CA证书，则需导入全部CA证书。

例如，获取到的CA证书文件名为rootca.pem。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] pki realm abc
[Huawei-pki-realm-abc] quit
[Huawei] pki import-certificate ca realm abc pem filename rootca.pem
```

导入成功后，查看CA证书的信息。

```
[Huawei] display pki certificate ca realm abc
```

4. 导入本地证书。

例如，获取到的本地证书文件名为localcert.pem。

```
[Huawei] pki import-certificate local realm abc pem filename localcert.pem
```

导入成功后，查看本地证书的信息。

```
[Huawei] display pki certificate local realm abc
```

5. 导入RSA密钥对。对于PEM和PKCS#12格式的文件还需要CA提供的RSA密钥对相应的密码。

例如，获取到的RSA密钥对文件名为local_privatekey.pem，密码为YsHsjx_202206。

```
[Huawei] pki import rsa-key-pair abc pem local_privatekey.pem password YsHsjx_202206
```

导入成功后，查看RSA密钥对的信息。

```
[Huawei] display pki rsa local-key-pair name abc public
```

6. 检查导入的本地证书和RSA密钥对是否匹配，如果没有找到匹配的密钥对，请检查导入的文件是否正确。

```
[Huawei] pki match-rsa-key certificate-filename localcert.pem
```

Info: The file localcert.pem contains certificates 1.

Info: Certificate 1 from file localcert.pem matches RSA key test.